

“方寸”之间见民生

“口袋公园”建设的使用体验与改进策略研究
——以武汉市口袋公园为例

团队名称 一觉醒来全世界水平下降而我全队

摘要

在城市更新由“增量扩张”向“存量提质”转型的背景下,口袋公园作为高密度城市中满足居民就近休闲需求的重要公共空间,其建设质量关系到城市生态环境改善和居民对基层治理的感知与评价。武汉市近年来持续推进口袋公园建设并将其纳入民生实事工程,目前已建成 700 余座口袋公园,实现了 300 米见绿、500 米入园的空间布局。本研究以武汉市口袋公园及其使用居民为调查对象,针对空间体验如何转化为治理满意度这一核心问题,结合大数据挖掘与小数据实证方法展开研究,旨在推动口袋公园精细化治理,提升城市基层治理效能。

本研究通过梳理相关研究并结合网络文本挖掘,基于 SOR 理论构建了研究模型及假设,选取**空间体验**(包含设施配置与环境感知)为自变量,**治理满意度**(包含认知满意度、情感满意度与治理认可度)为因变量,以**邻里互动**和**社区获得感**为链式中介变量,并将年龄、性别、学历作为控制变量。数据收集阶段,采用**多阶段复合抽样**(分层、随机与配额抽样),在武汉市随机抽取的 17 个口袋公园观察点及线上社区群发放问卷,共收集数据 585 条,清洗得到有效问卷 537 份。运用**描述性统计**分析使用行为特征;运用**链式双中介效应分析**验证空间体验对治理满意度的影响路径;运用**K-means 聚类分析**进行人群画像识别,运用**IPA 分析**,识别口袋公园各项指标的供给优劣势,从而为精准提升空间品质与治理水平提供针对性的优化策略。

本研究主要得到以下结论:(1)武汉市口袋公园已深度嵌入居民日常生活,高频使用特征显著。(2)空间体验对治理满意度具有显著正向直接影响。(3)K-means 聚类分析将使用者划分为三类:高满意全面认同型、硬件挑剔社交依赖型、低满意整体不满型。邻里互动、优质空间体验和高社区获得感正向提升治理满意度,而设施缺陷、管养缺失及动静功能冲突则显著负向影响,成为治理效能流失的关键风险因素。

基于结论与内外部因素分析,我们从**政府、社会、公众**三个角度提出如下建议,在**政府层面**,应推动城市建设从“规模扩张”向“精细管养”转型。在**社会与市场层面**,应引入社会组织、企业等多元力量参与共建运营。在**公众层面**,应植入社区文化与地域符号以增强居民归属感。

关键词: 口袋公园; 使用体验; 治理满意度; 链式中介

目录

摘要.....	1
图目录.....	5
表目录.....	6
第一章 绪论.....	7
一、研究背景与意义.....	7
(一) 研究背景.....	7
(二) 研究意义.....	8
二、研究问题与目标.....	9
(一) 研究问题.....	9
(二) 研究目标.....	9
三、研究思路与特色.....	10
(一) 研究思路.....	10
(二) 研究特色与创新点.....	11
第二章 文献综述.....	13
一、口袋公园的空间品质：研究进展与评价维度.....	13
二、口袋公园的社会效应：邻里互动与社会资本.....	13
三、口袋公园的治理转化：获得感与满意度测量.....	14
四、文献评述.....	14
第三章 理论基础与研究设计.....	15
一、理论基础.....	15
(一) SOR 理论.....	15
(二) 环境行为学.....	16
(三) 社会资本理论.....	16
(四) 绩效感知理论.....	16
(五) 理论框架整合.....	16
二、理论模型构建与修正.....	17
(一) 基于理论与文献的初步模型搭建.....	17
(二) 基于网络文本挖掘的模型细化.....	17
三、变量定义与相关假设.....	18
(一) 变量定义.....	18



(二) 研究假设	19
第四章 问卷调查与实施	22
一、调查设计	22
(一) 调查对象	22
(二) 问卷设计	22
二、预调查	25
(一) 调查设计	25
(二) 调查实施	26
三、正式调查	27
(一) 调查设计	28
(二) 调查实施	32
第五章 调查结果与分析	38
一、描述性统计分析	38
(一) 样本特征描述	38
(二) 口袋公园使用行为特征分析	39
二、相关分析	41
(一) 分析目的	41
(二) 分析过程	42
三、K-means 聚类分析	47
(一) 模型建立与求解	47
(二) 聚类结果	47
(三) 聚类结果结合问卷其他问题的描述性分析	50
四、D-IPA 分析	53
(一) 分析方法	53
(二) IPA 分析结果	53
第六章 结论与建议	56
一、研究结论	56
(一) 武汉市口袋公园现状	56
(二) 口袋公园治理满意度影响因素	57
二、武汉市口袋公园建设的 SWOT 分析	58
(一) 优势 (Strength)	58
(二) 劣势 (Weakness)	58



(三) 机会 (Opportunities)	58
(四) 威胁 (Threats)	58
三、基于研究结论的优化建议	60
(一) 政府部门:推动增量建设向精细化保障转型	60
(二) 社会/市场领域: 推动空间供给向社交激活转型	60
(三) 公众维度: 实现由使用者向共建者的转变	61
四、 研究局限与展望	61
(一) 研究局限	61
(二) 研究展望	62
参考文献	63



图目录

图 1	武汉市口袋公园发展环境要素评估	7
图 2	研究思路框架图	10
图 3	刺激—机体—反应模型	15
图 4	理论模型示意图	18
图 5	居民性别构成图	38
图 6	居民年龄分布图	38
图 7	居民受教育程度分布	39
图 8	居住行政区分布	39
图 9	居住时间统计	40
图 10	居住距离口袋公园步行距离	40
图 11	居民口袋公园使用频率条形图	40
图 12	活动类型金字塔图（多选题）	41
图 13	受访者期待建议词云图	41
图 14	各类别样本分布散点图	50
图 15	不同聚类群体的使用公园频率分布	50
图 16	不同聚类群体的人口年龄分布	51
图 17	不同聚类群体的居住区分布	51
图 18	聚类人群特征图	52
图 19	口袋公园空间体验要素的 IPA 分析结果（N=537）	53
图 20	政府-社会-公众三维治理图	60

表目录

表 1	变量定义表	19
表 2	变量测度量表	24
续表 2	变量测度量表	25
表 3	预调查 Cronbach's α 系数表	27
表 4	预调查 KMO 系数和 Bartlett 球形检验结果	27
表 5	武汉市第七次人口普查结果	28
表 6	随机抽样结果	29
续表 6	随机抽样结果	30
表 7	抽样框	31
表 8	分层抽样样本量分配情况表	32
表 9	查 Cronbach's α 系数表	33
表 10	KMO 系数和 Bartlett 球形检验结果	34
表 11	总方差解释 (提取 4 个因子)	34
续表 11	总方差解释 (提取 4 个因子)	34
表 12	旋转后模式矩阵 (斜交旋转, Promax 法)	35
续表 12	旋转后模式矩阵 (斜交旋转, Promax 法)	35
表 13	因子相关性矩阵	37
表 14	正式调查平均提取方差与组合信度分析表	37
表 15	区分效度矩阵 (对角线为 $\sqrt{AVE}$, 下三角为 Pearson 相关系数) ..	38
表 16	主要变量 Pearson 相关矩阵	42
表 17	三个回归方程模型摘要	43
表 18	方程 1 回归系数 (因变量: 邻里互动)	44
表 19	方程 2 回归系数 (因变量: 社区获得感)	44
表 20	方程 3 回归系数 (因变量: 治理满意度)	45
表 21	总效应、直接效应与间接效应汇总	45
表 22	共线性诊断结果 (因变量: 治理满意度)	46
表 23	聚类因子模型结果	47
表 24	聚类结果	48
表 25	最终聚类结果	49
表 26	口袋公园空间体验要素的 IPA 分析结果 (N=537)	54
表 27	SWOT 战略分析表	59

第一章 绪论

一、研究背景与意义

(一) 研究背景

口袋公园作为城市高密度地区的重要微小空间，其概念于 1963 年由美国风景师罗伯特·宰恩首次提出，由张文英于 2007 年将其引入国内^[1]。根据住建部相关定义，口袋公园一般是指面向公众开放、规模较小、形状多样、具有一定游憩功能的公园绿化活动场地，面积一般在 400 至 10000 平方米之间，包括小游园、小微绿地等^[2]。在我国城市发展从大规模增量转向存量提质更新的背景下，口袋公园因其小巧多样、环境友好、使用便捷等特点，成为优化城市空间结构、满足居民就近游憩需求的重要载体。

政策上，住建部 2022 年印发《关于推动“口袋公园”建设的通知》，明确全国建设不少于 1000 个口袋公园的目标，要求优先在绿化服务半径不足区域选址，落实适老化、适儿化设计要求；《“十四五”全国城市基础设施建设规划》提出 300 米见绿、500 米见园，鼓励利用城市零碎空间见缝插绿；《中共中央办公厅国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》则将口袋公园纳入城市生态系统修复重点任务，与城市更新深度结合。党的二十大报告进一步强调坚持“人民城市为人民”，系统提升城市功能与人居环境质量，为口袋公园建设奠定了重要的政治基础。

在上述背景下，武汉市作为国家中心城市和中部地区重要城市，目前已建立 700 余座口袋公园，这离不开其在建设方面具备的较为突出的综合优势。

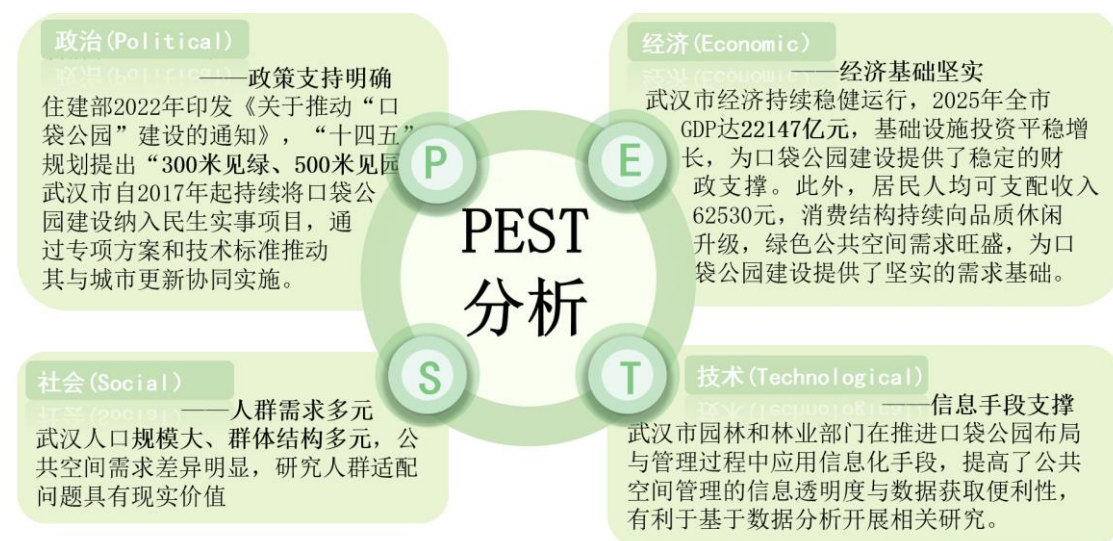


图1 武汉市口袋公园发展环境要素评估

虽然近年来武汉市口袋公园建设数量快速增长,但基于对社交媒体(如抖音、小红书)及相关用户感知报告的深度挖掘发现,口袋公园在从“空间供给”向“治理效能”转化的过程中,仍存在以下核心矛盾:硬件供给与长效管养的失衡、空间规划与多元需求的错位、形象工程与实用功能的割裂。

因此,有必要在系统分析武汉市口袋公园发展环境与现实问题的基础上,总结已有经验、识别存在不足,并进一步提出针对性的优化路径。

(二) 研究意义

口袋公园的建设与治理是中国城市现阶段存量更新与品质提升的缩影。本研究以武汉市为研究场景,聚焦武汉市民对口袋公园的使用体验,研究成果兼具理论与实践价值。

1. 理论意义

(1) **深化对小微绿地社会治理功能的理论认识。**本研究引入社会资本作为中介变量,实证检验了空间供给—社会互动—治理获得感的转化路径,揭示了口袋公园作为重新建立社区关系的空间媒介功能,为城市微更新背景下的公共空间社会效益评估提供了新的理论视角,也为理解空间品质如何转化为居民治理认可度提供了新的理论解释框架。

(2) **回应精准施策的理论需求。**通过识别青年、儿童、老年人等不同人群的差异化需求及其在空间使用中的潜在冲突,本研究揭示了口袋公园共通性供给与异质性需求之间的内在冲突。这一发现从理论上支撑了城市微更新从标准化建设向分类施策的精细化管理转变,为高密度城市在有限空间内平衡多元人群诉求提供了决策依据与方法参照。

2. 实践意义

(1) **为政府优化城市微更新提供决策依据。**精准识别武汉市口袋公园当前建设与管护中存在的短板,为城管、园林等职能部门提供基于实证的改进建议,助力实现从数量积累向品质提升转变,让城市治理的温度真正转化为可感可触的民生热度。

(2) **回应居民对全龄友好公共空间的现实诉求。**口袋公园的核心价值在于服务“最后一公里”的民生需求。本研究深入调研不同年龄段居民的使用体验,有助于提出更具针对性的功能优化策略,推动社区口袋公园真正惠及周边居民。



(3) 探索共建共治共享的基层治理新路径。口袋公园的可持续发展离不开有效的管护机制。让群众从受益者转变为参与者与共建者,是提升口袋公园治理效能的关键。本研究通过对武汉市口袋公园建设的深度剖析,总结提炼可复制的公众参与机制与长效管护模式,为构建党政主导、部门联动、社会参与、制度保障的口袋公园管理新格局提供实践参考,同时也为其他城市推进小微空间更新贡献武汉经验。

二、研究问题与目标

(一) 研究问题

口袋公园建设作为城市微更新的重要举措,已在全国多地广泛推进。然而,通过大量阅读文献和网络数据挖掘,本研究发现现有研究对于口袋公园使用者的主观体验及其社会效果的关注仍显不足,口袋公园的建设质量与居民实际需求之间的匹配程度仍有待检验。

因而,为了探究口袋公园使用体验的影响因素及其对居民获得感与治理满意度的作用机制,本研究在湖北省武汉市展开相关调查,对相关文献、理论与模型进行研究,并结合口袋公园发展现状,探讨以下问题:

1. 武汉市口袋公园的建设现状与居民使用情况如何?不同的居民(如性别、年龄、学历、居住区)的口袋公园的使用体验存在哪些差异?
2. 哪些空间体验因素会影响居民的邻里互动与社区获得感?这些因素的影响程度及作用路径如何?
3. 居民获得感与邻里互动如何进一步影响治理满意度?基于调查结果,口袋公园建设应如何优化以提升居民获得感与治理认同?

(二) 研究目标

本研究通过梳理国内外口袋公园使用体验与治理满意度的相关研究,分析武汉市居民对口袋公园的使用体验现状,探究空间体验影响治理满意度的作用机制。具体目标为:

1. 基于湖北省武汉市开展抽样调查,结合调查数据分析居民对口袋公园的使用频率、体验评价及需求偏好;



2. 通过统计分析与量化分析，验证空间体验经由邻里互动与获得感影响治理满意度的因果链条；

3. 基于研究结论，为武汉市口袋公园的规划建设与精细化管理提供针对性建议，为基层政府提升社区治理效能提供参考依据。

三、研究思路与特色

（一）研究思路

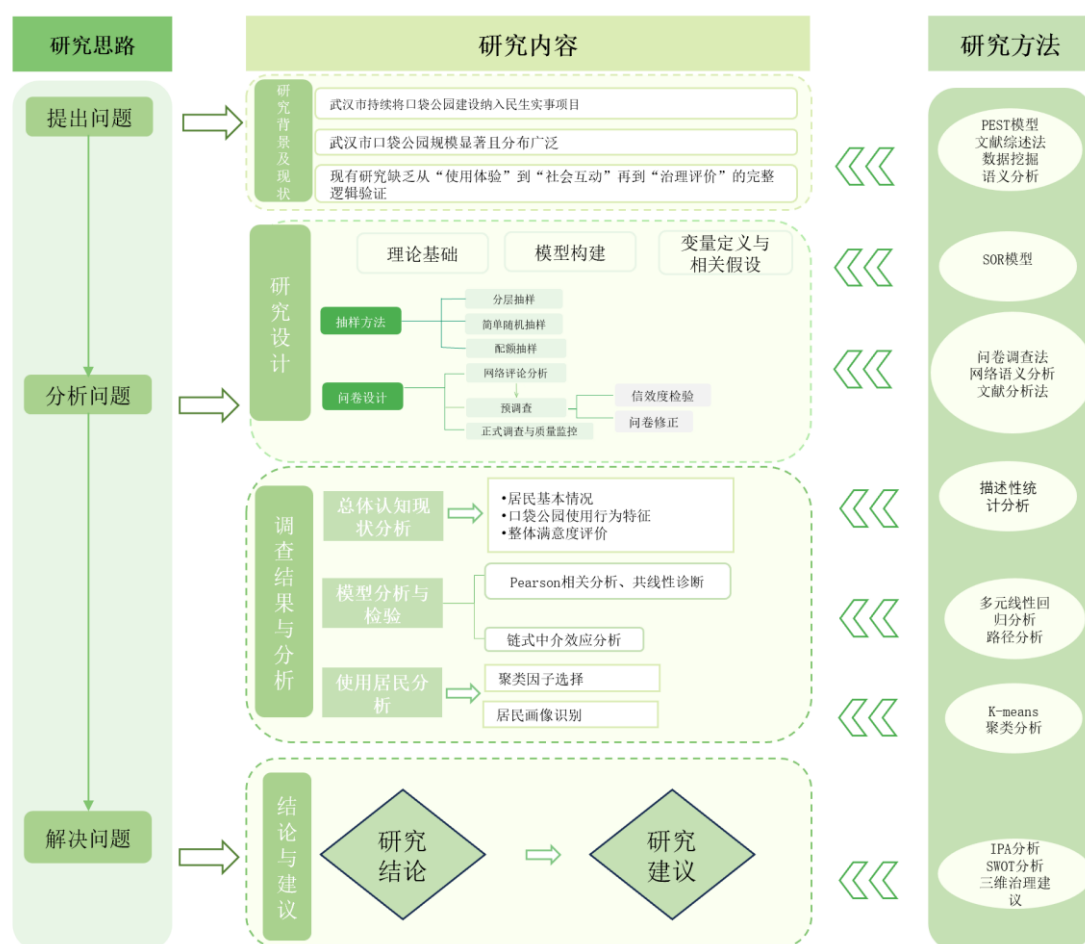


图2 研究思路框架图

本研究围绕口袋公园空间体验如何转化为治理满意度这一核心问题展开。通过文献分析与政策梳理了解国内口袋公园的发展现状，并结合语义分析技术抓取网络文本数据，深入剖析武汉市口袋公园的现实痛点与居民诉求，在总结现有研究局限性的基础上，提出创新点与研究问题，明确研究背景与意义，梳理研究思路，为后续实证研究奠定基础。

基于文献阅读，本研究结合 SOR 模型、环境行为学及社会资本理论初步搭建模型，并通过网络文本挖掘对模型进行细化，最终确定变量并提出假设，构建起

以空间体验为前因变量,邻里互动与社区获得感为中介变量,治理满意度为结果变量的理论框架,同时引入性别、年龄、学历作为控制变量。

在调查实施过程中,本研究明确了调查目的、对象及方法,设计包含五个维度的量表并收集数据,通过预调查进行信效度检验并修正问卷;接着进行正式调查,采用**多阶段复合抽样**(包括分层抽样、简单随机抽样和配额抽样),在武汉市随机抽取的17个口袋公园观察点开展调研,确保样本在地理分布、公园类型及人口特征上的多样性与代表性。

接下来,本研究对收集到的537份有效数据进行深入分析,通过Cronbach's α 系数、探索性因子分析(EFA)及AVE/CR检验验证数据质量,运用描述性统计分析、PROCESS链式中介效应分析、K-means聚类分析、IPA满意度分析等方法,验证空间体验→邻里互动→社区获得感→治理满意度的传导路径,并识别出高满意全面认同型等三类典型人群画像,挖掘不同群体的需求特征。

基于研究结果,本研究总结武汉市口袋公园在空间转化为治理效能中的作用机制,运用**SWOT分析**系统分析建设现状,并从政府、社会、公众三个维度提出针对性的精细化治理建议。

(二) 研究特色与创新点

1. 研究视角创新

由空间物理评价转向基层治理效能转化。以往对口袋公园的研究多聚焦于景观设计、植被配置或单纯的物理满意度评价。本研究打破了空间论空间的局限,将**口袋公园视为城市治理的“微窗口”**,将园林设计评价与基层治理逻辑相结合。通过系统探究物理空间的微更新如何转化为居民对政府治理的心理认同,本研究为评估城市微更新项目的社会政治效益提供了新的视角,回应了“人民城市”建设中的民生诉求。

2. 理论框架创新

构建“空间—社会—心理”三位一体的链式中介模型。本研究基于SOR模型,结合环境行为学、社会资本理论、绩效感知理论,创新性地构建了**空间体验→邻里互动→社区获得感→治理满意度的逻辑链条**。这一模型不仅识别了空间品质的直接影响,更揭示了通过社会资本积累到心理收益确认的递进式转化机制,填补了现有研究中关于空间使用行为如何转化为治理认同的理论缺口。

3. 方法应用创新



大数据文本挖掘与小数据实证的双向协同验证。本研究采用了“文本挖掘+PROCESS 链式中介分析+聚类分析+IPA 满意度分析”的混合研究方法。首先,利用 Python 对抖音、小红书等社交媒体数据进行抓取,利用语义分析识别出居民关注的动静冲突、管养缺失等现实痛点;随后,通过多阶段复合抽样的实地调查进行量化验证。这种从网络舆情到实证检验的方法闭环,既保证了研究问题的地气,又增强了研究结论的科学性与客观性。

4. 治理策略创新

基于全龄化需求的精细化人群治理路径,研究并未停留于普适性的建议,而是通过 K-means 聚类分析精准刻画了“高满意全面认同型”、“硬件挑剔社交依赖型”及“低满意整体不满型”三类典型人群画像。针对发现的动静冲突及新兴区与中心城区的空间不均衡问题,提出了差异化的空间优化策略与长效管养长效机制,为政府从增量建设向精细治理转型提供了决策依据。



第二章 文献综述

一、口袋公园的空间品质：研究进展与评价维度

围绕口袋公园的研究，学界已形成较为系统的研究框架。吴琮等将口袋公园研究进展清晰划分为三个阶段：基础研究阶段、稳步推进阶段和快速发展阶段，评价研究自 2020 年后呈爆发式增长，已成为当前核心议题^[3]。国内学者从不同视角构建了多元化的指标体系：裴琨等从适老化视角确立了空间易达性、功能多样性与座椅容量为使用满意度的关键因素^[4]；王思燕等聚焦景观互动性，发现安全性与休息要素权重最高但评价价值最低，揭示了口袋公园在促进社会交往方面的短板^[5]；宋嘉宁等从高质量发展视角提出四维评价体系，指出可达性与心理慰藉是制约建设水平的主要瓶颈^[6]。

国际研究从使用者体验与活力视角提供了重要补充：Ma 等验证了空间尺度宜人性和功能复合性对公园活力的显著正向影响^[7]；Tang 等发现入口位置与可达性是决定满意度的首要因素且呈非线性特征^[8]；Li 等则指出评价体系应进一步纳入社会归属感、场所认同感等心理感知指标^[9]。

在评价方法层面，大数据与深度学习、PSPL 调研法、多环境因子协同测量等新技术手段的引入，使评估精度与覆盖范围大幅提升^[10-12]。这类研究多集中于对空间品质的客观测量。

二、口袋公园的社会效应：邻里互动与社会资本

口袋公园作为社区公共空间的重要形态，其社会功能的实现有赖于对空间与社会资本关系的理解。现有研究从宏观理念与微观实证两个层面，为理解口袋公园如何促进邻里互动提供了理论依据。

一是从宏观理念与中观机制层面探讨空间与社会资本的关系。熊易寒提出城市规划应转向“社会资本友好型”，通过口袋公园等微型空间为社区交往“留白”^[13]；叶林等凝练出社区绿色空间催生社会资本的三大路径：丰富社会网络、增进社会信任、建立社会规范^[14]；王荣等则构建了从城市系统到社区共享空间再到人类福祉的级联分析路径^[15]。

二是聚焦于社区环境对居民社会交往的具体影响，为口袋公园的设施配置提供了实证依据。王锦等的实证研究发现，运动设施和美观感知比绿地率更能促进邻里交往，且郊区居民普遍呈现“社交规模大但邻里交往少”的典型特征^[16]。杨君等则提出“身份获取—空间再造”框架，揭示居民在不同层级空间中逐步实现

从邻里身份到集体身份的转换，空间再造通过利益联结、关系整合与情感凝聚三重机制促成这一过程^[17]。这类文献从实证和过程角度切入，为口袋公园如何促进社区共同体形成提供了微观层面的解释。

三、口袋公园的治理转化：获得感与满意度测量

口袋公园作为城市微更新的典型载体，其治理转化成效的核心，在于居民能否将日常空间使用体验转化为对城市治理的认可。

在机制解释方面，现有研究已证实获得感在公共服务、治理效能与居民治理态度间发挥重要中介作用。杨秀勇等发现公共服务供给通过获得感影响居民对政府的信任^[18]，郑建君等进一步验证了治理效能经由获得感对社会信心的中介作用^[19]，初步揭示了治理效能→获得感→治理满意度”的传导机制。这一机制为理解口袋公园等微观空间体验如何转化为治理满意度提供了重要的理论解释框架。

在获得感的测量上，学界对获得感的维度划分尚未形成统一共识，不同学者基于不同研究视角提出了差异化的测量框架。董洪杰等将其划分为获得体验、获得环境、获得内容、获得途径和获得共享五个维度^[20]；王艳丽等从心理认知角度构建了认知与情感、横向与纵向的双维度交叉框架^[21]；代争光则基于社区公共服务情境，将其操作化为实际获得、机会获得和主观获得三个维度^[22]。

在治理满意度的测量上，现有研究已从不同视角构建了公共服务与基础设施满意度的测量体系。姚绩伟等构建了涵盖设施服务、组织服务、文化建设等五维度的测量体系^[23]；王雅琪等基于 SOR 理论与 ACSI 模型，将基础设施满意度操作化为总体满意度、完善程度与与时俱进程度三个维度^[24]。然而，现有测量工具多针对宏观公共服务场景开发，专门适用于口袋公园情境的量表尚付阙如。

四、文献评述

综上，学者们围绕口袋公园的相关研究已形成较为系统的框架，但仍存在部分局限：现有空间评价体系止步于物质层面的测量，缺乏使用者的主观体验；社会资本研究也未能追问社交积累之后如何影响治理评价；治理满意度研究缺乏从微观日常空间体验出发的视角和专门针对口袋公园情境的测量工具。

因此，从口袋公园使用体验出发、经由邻里互动与获得感、最终影响治理满意度的完整因果链条，在现有文献中尚无系统验证。本研究正是在此缺口上，通过引入 SOR 理论框架，将空间体验（S）、邻里互动与社区获得感（O）、治理满意度（R）整合为可检验的分析模型，在理论整合与实证验证两个层面填补现有研究的空白。



第三章 理论基础与研究设计

一、理论基础

(一) SOR 理论

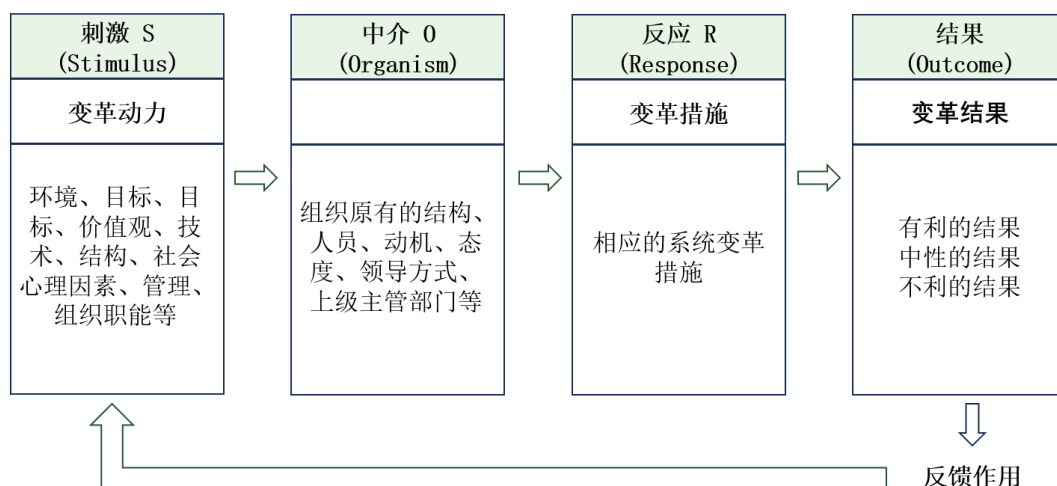


图 3 刺激—机体—反应模型

SOR 模型由阿尔伯特·梅拉比安和詹姆斯·A·罗素在著作《环境心理学研究方法》中提出，用于解释外部环境如何通过影响个体的内在心理状态进而引发行为反应。该理论突破了传统行为主义“刺激—反应”的线性解释框架，引入“机体”作为中介变量，强调外部刺激需要经过个体的认知或情感加工后，才会最终转化为具体行为。

在 SOR 理论框架中，刺激是指来自外部环境的各种物理或社会线索，例如空间布局、色彩、声音及信息呈现等；机体代表个体对外部刺激产生的内部心理反应，包括认知评价（如感知、判断）和情感体验（如愉悦、唤醒）；反应则表现为个体的行为结果，例如趋近行为（停留、探索、再次使用）或回避行为（离开、减少参与）。该理论认为，环境因素并不会直接决定行为，而是通过影响个体的心理状态间接作用于行为结果，从而揭示了人与环境互动的内在机制。

自提出以来，SOR 理论被广泛应用于多个研究领域。在零售研究中，店铺氛围（如灯光与音乐）作为刺激，通过影响顾客的情绪体验（机体）进而影响购物意愿与停留时间；在数字营销领域，网站界面设计等环境因素通过影响用户的感知有用性与信任感，进一步影响其购买决策；在旅游研究中，目的地环境通过激发游客的情绪体验和记忆，从而影响其满意度与重访意愿。近年来，SOR 理论也

逐渐被引入城市公共空间研究，用于解释公园、广场等空间环境如何通过影响使用者的心理感知与社会互动，进一步形成场所依恋和社区认同。

（二）环境行为学

环境行为学是研究人与物质环境之间相互关系的跨学科领域，兴起于 20 世纪 60 年代，综合了环境心理学、建筑学、城乡规划和社会地理学等多学科视角。该理论关注物质空间如何影响人的行为活动与心理体验，并通过规划设计优化人类生活环境。

环境行为学认为，空间环境不仅是人类活动的物理载体，还会通过设施配置、景观品质与空间布局等要素对人的行为产生引导作用。乔恩·朗等学者从人本主义视角出发，强调城市空间设计应以人的行为需求为核心，通过提供适宜的停留空间、活动设施和交流环境，促进人与环境之间的良性互动。

（三）社会资本理论

社会资本概念最早由格伦·劳瑞提出，随后由皮埃尔·布迪厄、詹姆斯·科尔曼和罗伯特·帕特南等学者进一步发展完善。

布迪厄将社会资本定义为个体通过社会关系网络所获得的实际或潜在资源；科尔曼则从功能视角指出，社会资本由社会结构中的关系网络、规范与信任等要素构成，并能够促进个体行动；帕特南进一步从集体层面提出社会资本的核心要素包括社会网络、信任与规范，这些要素能够通过促进合作与协调行动提高社会运行效率。

（四）绩效感知理论

绩效感知理论源于公共服务满意度研究，其核心观点认为，公众对公共服务的评价不仅取决于服务供给的客观质量，更取决于公众对服务绩效的主观感知与期望之间的比较。该理论源于期望差异范式，强调当公众感知到的服务绩效达到或超过其预期时，满意度将显著提升。

在公共治理研究中，居民对政府治理绩效的评价往往通过日常公共服务体验形成。公共空间建设作为城市治理的重要组成部分，其改善程度会直接影响居民对政府治理能力的认知评价和情感认同。

（五）理论框架整合



综上所述,本研究以 SOR 理论为整体分析框架,将口袋公园使用体验划分为空间刺激—机体状态—行为反应三个环节。其中,环境行为学理论用于解释空间特征如何影响居民的停留与社交行为;社会资本理论用于界定“机体”的核心内涵,即邻里互动与社区获得感;绩效感知理论用于拆解“反应”的构成维度,将治理满意度细化为认知满意度、情感满意度与治理认可度。四个理论共同支撑起“空间供给—社会资本生成—治理满意度”的研究模型。

二、理论模型构建与修正

(一) 基于理论与文献的初步模型搭建

为了研究口袋公园空间体验如何影响居民的治理满意度,本研究引入 SOR 理论作为基础分析框架。该理论将个体行为过程划分为三个环节,为理解环境与行为的关系提供了清晰的逻辑主线。

同时,考虑到口袋公园不仅是物理空间,更是社会交往的载体,本研究结合社会资本理论,将“机体”层操作化为居民在公园使用中形成的**邻里互动与社区获得感**。此外,参考绩效感知理论,将“反应”层操作化为**治理满意度**,具体包括**认知满意度、情感满意度和治理认可度**。

在变量选取上,本研究以空间体验为刺激变量,涵盖设施配置、环境感知等维度;以邻里互动和社区获得感为机体变量;以治理满意度为反应变量。基于此,构建了空间体验→邻里互动→社区获得感→治理满意度的链式中介模型。同时,考虑到不同人群的使用差异,将年龄、性别、学历作为控制变量纳入模型。

(二) 基于网络文本挖掘的模型细化

初步模型搭建后,本研究利用 Python 对社交媒体平台(抖音、小红书)的 2533 条用户评论进行网络文本挖掘,通过 SnowNLP 情感分析和关键词匹配,对模型进行细化与验证。

首先,通过对高频词的聚类分析,本研究识别出用户关注的核心空间特征。评论中“座椅”“树荫”“照明”等设施类词汇出现频率最高,“脏乱”“太晒”“蚊子”等负面词汇集中反映了用户的使用痛点。这验证了将设施配置、景观品质作为刺激维度划分的合理性,同时也提示应关注环境卫生、遮阴避暑等具体细节。

其次,通过分析“聊天”“结识”“邻居”等社交行为词汇与空间特征的共现关系,本研究发现座椅充足、环境舒适的公园更容易促成邻里互动。这为机体变量中“邻里互动”的存在提供了实证支撑。同时,“归属感”“信任”“愿意参加社区活动”等词汇的出现,印证了社区获得感作为另一个机体维度的必要性。



再次,通过对比好评与差评的情感倾向,本研究发现“面子工程”“建好不管”等批评指向的是对政府治理的评价,而“便民”“惠民”“办实事”等好评则直接表达了对政府工作的认可。这表明治理满意度确实是居民口袋公园使用体验的最终反应变量。

最后,跨平台对比显示,运动青年(201条)、儿童群体(89条)、老年人是提及量最高的三类人群,且存在“动静冲突”等空间使用矛盾。这提示模型需要关注不同人群的差异化需求,也为后续聚类分析识别典型人群画像提供了依据。

通过上述文献梳理与网络文本挖掘的双重验证,本研究最终形成了如图所示的理论模型。

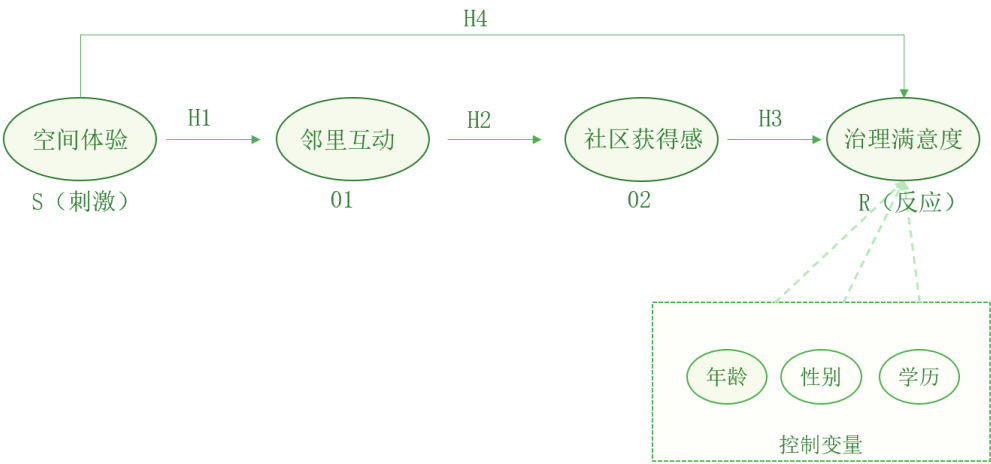


图4 理论模型示意图

三、变量定义与相关假设

(一) 变量定义

本研究共提出了九个研究变量:控制变量——年龄、性别、学历;自变量——空间体验(设施配置、环境感知);中介变量——邻里互动、社区获得感;因变量——认知满意度、情感满意度、治理认可度。

表 1 变量定义表

变量类型	变量名称	变量解释	参考文献
自变量 (S)	空间体验 设施配置	居民对口袋公园内休憩座椅、健身器材、照明设施、无障碍设施等物理配套的数量充足性、布局合理性及维护状况的感知评价	裴琨等（2025）
	环境感知	居民对口袋公园绿化修剪、环境卫生、植物种类丰富度及配置安全性，以及出入口设置合理性、内部动线清晰度和不同功能活动区之间相互干扰程度的综合感知评价	
介变量 (O)	邻里互动	居民因口袋公园的使用而产生的与他人交流、结识新朋友、扩大社区交往圈等社会交往行为	王艳丽等（2021）
	社区获得感	居民基于口袋公园使用体验所形成的对社区邻里的信任感以及对社区的归属感	
因变量 (R)	治理满意度 认知满意度	居民对口袋公园建设水平的认可程度，包括与周边社区的横向比较以及和建设前的纵向比较	代争光等（2023）
	情感满意度	居民因口袋公园使用所带来的身心压力缓解、生活幸福感提升等主观体验	
	治理认可度	居民对口袋公园作为政府民生实事的认可程度以及对公园日常维护与管理效率的满意度	
控制变量	年龄	受访者的年龄阶段	王锦等（2024）
	性别	受访者的性别	
	学历	受访者的受教育程度	

（二）研究假设

1. 空间体验与邻里互动的关系



空间体验是 SOR 模型中的刺激变量,指居民对口袋公园物理环境特征的主观感知,包括设施配置、环境感知两个维度。环境行为学理论指出,物质环境通过提供行为线索和支持条件,能够促进或抑制特定社会行为的发生。在公共空间研究中,座椅充足、环境优美、布局合理的空间更容易吸引居民停留,从而增加人际交往的机会。

口袋公园作为居民日常接触频率最高的公共空间,其设施完善程度、景观舒适度和功能分区合理性,直接影响居民是否愿意在此停留并与他人交流。当公园内休憩座椅数量充足且布局合理、绿化修剪整齐环境卫生良好、不同活动区域互不干扰时,居民更可能在此进行聊天、打招呼、结伴活动等社交行为。由此提出假设:

H1: 空间体验对邻里互动有正向影响,即居民对口袋公园空间体验的评价越高,其在公园中的邻里互动行为越频繁。

2. 邻里互动与社区获得感的关系

邻里互动是机体变量的第一个维度,指居民因口袋公园的使用而产生的与他人交流、结识新朋友、扩大社区交往圈等社会交往行为。社会资本理论认为,社会网络 and 人际互动是社会资本形成的基础,通过持续的互动可以增进成员之间的信任和归属感。

在社区情境下,居民在口袋公园中的日常交往,如与邻居聊天、与陌生人打招呼、一起参加活动,能够逐步建立起熟悉感和信任感。这种基于空间使用形成的社会互动,会促进居民对社区邻里的积极认知,增强“邻居是友善的”这一信任判断,进而升华为对社区整体的归属感。由此提出假设:

H2: 邻里互动对社区获得感有正向影响,即居民在口袋公园中的邻里互动越频繁,其社区获得感越强。

3. 社区获得感与治理满意度的关系

社区获得感是机体变量的第二个维度,指居民基于口袋公园使用体验所形成的对社区邻里的信任感以及对社区的归属感。绩效感知理论指出,公众对公共服务的满意度取决于其主观感知与预期之间的比较,而获得感作为主观感知的核心内涵,是连接公共服务供给与治理评价的关键中介。



已有研究发现，公共服务供给通过获得感影响居民对政府的信任，治理效能经由获得感对社会信心产生中介作用。具体到口袋公园情境，当居民因公园使用而增强了对邻里的信任和对社区的归属感时，这种积极的心理体验会外溢为对政府治理的认可——他们会更倾向于认为口袋公园建设是政府切实为民办实事的体现，对公园的日常维护与管理效率也更容易给出正面评价。由此提出假设：

H3：社区获得感对治理满意度有正向影响，即居民的社区获得感越强，其对口袋公园建设的治理满意度越高。

4. 空间体验对治理满意度的直接效应

除了通过邻里互动和社区获得感的中介路径间接影响治理满意度外，空间体验也可能对治理满意度产生直接影响。绩效感知理论强调，居民对公共服务质量的感知本身就是满意度的重要决定因素。

当居民直接感知到口袋公园设施完善、环境优美、布局合理时，他们会将这些积极体验归因于政府的有效作为，从而形成对政府工作的直接认可。例如，社交媒体评论中“便民”“惠民”“办实事”等词汇，往往与对公园硬件条件的肯定同时出现。这表明，良好的空间体验本身就能够直接提升居民对政府治理的正面评价。由此提出假设：

H4：空间体验对治理满意度有正向影响，即居民对口袋公园空间体验的评价越高，其治理满意度越高。



第四章 问卷调查与实施

一、调查设计

（一）调查对象

近年来，武汉市持续加大口袋公园建设力度，将其作为“我为群众办实事”的重点民生工程。自 2017 年起，武汉市每年将口袋公园建设纳入市委全会、市政府工作报告及市级绩效目标，2021 年更将建成 100 个口袋公园列入市政府民生实事清单，全年实际建成 102 个，超额完成目标。截至 2022 年初，全市累计建成口袋公园 400 余个，覆盖江汉、武昌、洪山、硚口、汉阳、东西湖、江岸等多个行政区，口袋公园已成为武汉市绿色惠民的重要载体和居民家门口的幸福空间。在口袋公园建设规模持续扩大的背景下，居民的使用体验与治理满意度评价尚缺乏系统的实证研究。

基于武汉市口袋公园建设的快速推进与居民日常使用的广泛参与，本次调查对象聚焦于武汉市口袋公园的实际使用居民。本研究尝试通过对这一群体的调查，深入了解武汉市居民对口袋公园的空间使用体验，探究其邻里互动与社区获得感的形成机制，并进一步揭示居民使用体验影响治理满意度的内在路径，为口袋公园的优化建设与基层治理改善提供实证依据。

（二）问卷设计

针对本研究的理论模型与研究假设，本研究采用问卷调查法对武汉市口袋公园使用居民的空间体验、邻里互动、社区获得感与治理满意度进行系统测量，收集并分析相关数据。问卷调查法能够在有限的时间与资源条件下获取大量数据，无需对武汉市居民总体进行普查，同时通过科学的抽样设计，所得样本仍可较好地反映总体特征，从而保证研究结果的科学性与代表性。

在充分阅读相关文献的基础上，本研究对题项内容进行了系统设计，参考国内外学者在口袋公园空间评价、邻里互动、获得感与治理满意度领域使用的成熟量表，结合武汉市口袋公园建设的实际情境与网络语义挖掘结果加以本土化调整，最终确定量表的组成。本研究调查问卷基于五级 Likert 量表（1=完全不符合，5=完全符合），共设置了四个维度。

1. 被调查者基本信息：被调查者性别、年龄、学历、常住行政区、居住时间、到口袋公园的步行距离、使用频率以及对于口袋公园的使用情况等基本信息。

2. 空间体验：被调查者对于武汉市口袋公园物质空间环境的综合感知评价，分为两个子维度：

(1) **设施配置**: 被调查者对口袋公园内休憩座椅、健身器材、照明设施、无障碍设施等物理配套的数量充足性、布局合理性及维护状况的感知评价,共设计3个条目;

(2) **环境感知**: 被调查者对口袋公园绿化修剪、环境卫生、植物种类丰富度,以及出入口设置合理性、内部动线清晰度和功能分区合理性的综合感知评价,共设计6个条目;

3. **邻里互动**: 被调查者在口袋公园使用过程中与周边居民发生社会交往的频率与质量,包括共同活动参与及邻里关系改善等方面,共设计2个条目;

4. **社区获得感**: 被调查者在使用口袋公园过程中所获得的心理满足感和社区归属感,体现公共空间建设对居民生活质量的提升,共设计2个条目。

5. **治理满意度**: 治理满意度是指居民基于口袋公园建设与使用体验,对政府公共服务及社区治理水平形成的整体评价。本研究将治理满意度划分为三个维度:

(1) **认知满意度**: 居民对口袋公园建设成效及公共服务质量的理性评价,共设计2个条目;

(2) **情感满意度**: 居民在使用口袋公园过程中产生的情绪体验与幸福感,共设计2个条目;

(3) **治理认可度**: 居民对政府公共服务能力及社区治理水平的认可程度,共设计2个条目。



表 2 变量测度量表

维度	编号	题项	来源
基本信息	L1	性别	
	L2	年龄	
	L3	受教育程度	
	L4	所住行政区	
	L5	居住时间	
	L6	与口袋公园的距离	
	L7	使用频率	
	L8	使用口袋公园的活动类型	
空间体验	A1	公园内休憩座椅、健身器材及遮阴设施数量充足且布局合理。	裴琨等 (2025)
	A2	公园夜间照明充足，能够保障安全使用。	
	A3	公园内坡道、扶手等无障碍设施完备，方便老人及推车者使用。	
	A4	公园内设施维无明显破损或脏污，日常养护较为及时	
	A5	公园绿化修剪整齐，整体环境卫生状况良好	
	A6	公园植物种类较为丰富，景观层次感较强	
	A7	公园配置安全（如无尖刺、不阻碍通行），景观具有美感。	
	A8	公园出入口布局合理，进出动线清晰。	
	A9	我认为公园内的不同活动（如跳广场舞、儿童游乐、安静休息）互不干扰。	



续表 2 变量测量量表

维度	编号	题项	来源
邻里互动	B1	在口袋公园中,我曾与邻居或陌生人进行过聊天、打招呼或一起活动	叶林等 (2025)
	B2	因为这个公园,我结识了新朋友或扩大了社区交往圈	
社区获得感	C1	我认为口袋公园的使用促进了我对社区邻里的信任感,认为他们是友善的	王锦、申悦等 (2024)
	C2	我因为口袋公园的社交体验,增强了对社区的归属感或参与社区事务的意愿	
治理满意度	认知满意度	Y1 与周边社区相比,我所在社区的口袋公园建设水平较高	代争光等 (2023)
		Y2 相比建设之前,该区域公共空间品质明显提升	
	情感满意度	Y3 在公园活动显著缓解了我的身心压力,生活幸福感有所提升。	
		Y4 口袋公园建设让我感受到城市公共服务的公平与关怀。	
	治理认可度	Y5 我认为口袋公园是政府切实为民办实事的体现	
		Y6 我对目前公园的日常维护与管理效率感到满意	

二、预调查

(一) 调查设计

预调查阶段采用便利抽样,在线上平台发放问卷,不做任何样本特征设置。由于需要在无先验知识的情况下了解武汉市居民对口袋公园的使用体验与治理满意度,根据简单随机抽样的绝对允许误差公式:



$$d \approx t \sqrt{\frac{PQ}{n}}$$

(1)

取 $P=0.5$ ，在 95% 的置信水平下，绝对允许误差不超过 10%，求得预调查需要回收 96 份有效问卷，取问卷有效率为 80%，则预调查阶段需要回收 120 份问卷。根据回收数据检测初始问卷的信度和效度后，对检测效果较差的问题项进行调整与修改。

(二) 调查实施

1. 问卷发放

本研究在问卷星平台发放问卷，仅对被调查者的 IP 地址进行限制，以保证被调查者是武汉市居民。本研究预调查阶段回收问卷 123 份，经筛选剔除未通过注意力检验题及作答规律单一的无效问卷 22 份，最终保留 101 份有效问卷，有效回收率 82.1%，超过预设的 96 份最低要求。根据回收数据对初始问卷进行项目分析及信效度检验，以评估测量结果的可靠性与问卷的有效性，并对检测效果较差的题项进行调整与修改。

2. 信度检验

预调查阶段本研究采用 Cronbach's α 系数方法测量量表信度，以评估量表的内部一致性。Cronbach's α 系数的取值范围为 0 到 1，通常认为 α 系数大于 0.7 表示量表具有可接受的信度，大于 0.8 表示信度良好，大于 0.9 表示信度极佳。信度测量结果显示，各变量维度的 Cronbach's α 系数均大于 0.7，其中多数维度达到 0.8 以上的良好水平，说明各变量维度内部一致性较好；总体 Cronbach's α 系数为 0.892，说明量表的总体信度良好，因此可进行效度检验。



表 3 预调查 Cronbach's α 系数表

维度	Cronbach's α 系数	项数	层面
设施配置	0.871	4	良好
环境感知	0.826	5	良好
邻里互动	0.832	2	良好
社区获得感	0.811	2	良好
认知满意度	0.764	2	可接受
情感满意度	0.784	2	可接受
治理认可度	0.806	2	良好
整体信度	0.892	19	良好

3. 效度检验

本研究通过 KMO 系数和 Bartlett 球形检验评估数据是否适合进行因子分析。KMO 系数的取值范围为 0 到 1，通常认为大于 0.8 表示数据非常适合因子分析；Bartlett 球形检验的显著性水平小于 0.05 时，则表明变量之间存在显著相关性。效度测量结果显示，KMO 系数为 0.856，Bartlett 球形检验的近似卡方值为 1189.091（自由度为 171，显著性 <0.001 ），说明该量表具有良好的结构效度。

表 4 预调查 KMO 系数和 Bartlett 球形检验结果

KMO 取样适切性量数		0.856
巴特利特球形度检验	近似卡方	1189.091
	自由度	171
	显著性	<0.001

4. 调查结果

预调查结果显示各维度信度均达到可接受水平，量表结构趋于合理，可用于正式调查阶段的数据收集。根据调查数据，在 95% 的置信水平下，可以认为武汉市居民中了解口袋公园的比例为 $P=0.428$ ，其绝对允许误差不超过 5%。

三、正式调查



（一）调查设计

1. 确定样本框

本研究采取多阶段复合抽样方法，以确保样本在地理分布、公园类型及人口特征上的代表性与多样性。

第一阶段：基于城市空间结构的分层抽样。为保证样本的代表性，本研究根据武汉市各行政区的城市化发展水平、人口居住密度及口袋公园建设分布情况，将全市行政区域划分为两个层次。其中，江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区和青山区等中心城区被划分为高成熟度加密层，东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区和汉南区等区域被划分为中低成熟度拓展层。

根据武汉市第七次人口普查数据，中心城区人口约占全市人口的 80%左右，而远城区人口约占 20%左右。但从口袋公园空间分布来看，中心城区与远城区口袋公园数量比例约为 6:4。因此，为兼顾人口规模与口袋公园空间分布特征，本研究采用非比例分层抽样方法，在两个层次之间按照 8:2 的比例进行样本分配，以保证样本既能反映人口结构，又能体现口袋公园空间分布特征。

表 5 武汉市第七次人口普查结果

地区		2020 年 常住人口数	
全 市	12326518	东西湖	845782
		（临空港经 开区）	
江 岸	965260	蔡 甸	554383
江 汉	647932	江 夏	974715
硚 口	666661	黄 陂	1151644
汉 阳	837263	新 洲	860377
武 昌	1092750	武汉经开	481338
青 山	463295	其中：汉南	145103
其中：武汉化工	31477	东湖高新	935146
洪 山	1728811	东湖风景	121161



第二阶段：基于地理分布的“简单随机抽样”。在已确定的层级区域内，对照武汉市园林和林业局发布的口袋公园名录，从各区域口袋公园中随机抽取若干公园作为调查点。通过随机方式选取调查地点，可以减少研究者主观选择带来的偏差，提高样本的随机性与代表性。

表 6 随机抽样结果

行政区	口袋公园名称	随机数	是否抽中
江岸区	秋桂公园	0.274	√
江岸区	兴业路口袋公园	0.812	×
江岸区	岱山村口袋公园	0.633	×
江岸区	折纸公园	0.152	√
江岸区	塔子湖明渠口袋公园	0.701	×
江汉区	鲸奇儿童友好口袋公园	0.091	√
江汉区	西北湖小游园	0.654	×
江汉区	常青藤口袋公园	0.237	√
硚口区	城建天樾口袋公园	0.184	√
硚口区	华发都荟天地口袋公园	0.746	×
硚口区	中建壹品游园	0.266	√
硚口区	越秀公园	0.825	×
汉阳区	龙阳湖研学园	0.301	√
汉阳区	知音人才公园	0.418	√
武昌区	汉阳门口袋公园	0.224	√
武昌区	八一路口袋公园	0.772	×
武昌区	滨江天街口袋公园	0.115	√
武昌区	武昌湾 1956 公园	0.693	×



续表 6 随机抽样结果

行政区	口袋公园名称	随机数	是否抽中
青山区	翼果口袋公园	0.267	√
青山区	剪纸口袋公园	0.348	√
青山区	森呼吸口袋公园	0.744	×
洪山区	小保·拾趣乐园	0.291	√
洪山区	无界公园	0.319	√
洪山区	青菱河东路口袋公园	0.803	×
光谷	时光序曲口袋公园	0.657	×
光谷	星空公园	0.628	×
光谷	梨花台口袋公园	0.712	×
光谷	眉弯弯魔力公园	0.534	×
江夏区	江夏府口袋公园	0.214	√
江夏区	江夏花园口袋公园	0.738	×
江夏区	青龙山口袋公园	0.392	√
新洲区	美好儿童公园	0.669	×
新洲区	电信游园	0.774	×
东西湖区	康居拾光游园	0.182	√
汉南区	兴二路隙地游园	0.812	×



表 7 抽样框

总体分层	一级单元抽样框	入样行政区	二级单元抽样框	抽中口袋公园
中心城区	中心城区所有行政区	江岸区	江岸区所有居民	秋桂公园
				折纸公园
		江汉区	江汉区所有居民	鲸奇儿童友好口袋公园
				园
		硚口区	硚口区所有居民	常青藤口袋公园
				城建天槽口袋公园
		汉阳区	汉阳区所有居民	中建壹品游园
				龙阳湖研学园
		武昌区	武昌区所有居民	知音人才公园
				汉阳门口袋公园
		青山区	青山区所有居民	滨江天街口袋公园
				翼巢口袋公园
新城区	新城区所有行政区	洪山区	洪山区所有居民	剪纸口袋公园
				小保·拾趣乐园
		江夏区	江夏区所有居民	无界公园
				江夏府口袋公园
新城区	新城区所有行政区	东西湖区	东西湖区所有居民	青龙山口袋公园
				康居拾光游园

注：本研究采用分层随机抽样，以武汉市中心城区与新城区为总体分层，各区为一级抽样单元，各区居民为二级抽样单元，最终在 17 个随机抽中的口袋公园中开展问卷调查。

2. 确定总体样本框

根据 Cochran 样本量公式：



$$n = \frac{Z^2 \times p(1-p)}{e^2} \quad (2)$$

在 95%的置信水平下，取允许误差 $e = 0.05$ ，根据预调查武汉市居民中了解口袋公园的比例 $P = 0.428$ ，代入计算得 $n \approx 376$ 。考虑到配额抽样子组代表性要求及问卷剔除损耗，将目标有效样本量设定为 500 份，取问卷有效率为 90%，计划发放问卷不少于 556 份。根据武汉市第七次人口普查，性别比率大致为 1: 1。年龄段分布与对口袋公园的认知情况根据武汉市第七次人口普查的年龄段分布和预调查得到的认知情况进行分层，最终分层抽样样本量分配如下：

表 8 分层抽样样本量分配情况表

年龄段	性别	了解口袋公园	不了解口袋公园	样本量
18~24 岁	男性	16	21	37
	女性	16	21	37
25~34 岁	男性	28	37	65
	女性	28	37	65
35~44 岁	男性	20	26	46
	女性	20	26	46
45~54 岁	男性	20	26	46
	女性	20	26	46
55~70 岁	男性	24	32	56
	女性	24	32	56
总计	—	216	284	500

注：目标有效样本量 500 份，性别按 1:1 配额；各年龄段比例依据武汉市第七次全国人口普查年龄段分布情况表数据计算；了解/不了解口袋公园比例依据预调查结果（ $P=0.428$ ）确定。

（二）调查实施

1. 问卷发放



本研究采取线上线下相结合的双轨制调查方式,通过多元化的触达手段确保样本的广泛性与真实性。调研小组根据第二阶段随机抽取的 17 个口袋公园观察点开展实地调查。小组成员在选定公园的核心活动区及主要出入口,采用系统抽样法,每隔 3 名游客邀请 1 位参与调研。受访者通过手机扫描调研员提供的纸质二维码或由调研员手持电子设备协助填写。同时,通过武汉市各行政区的社区生活群、业主群进行定向投放。根据第一阶段确定的中心城区与新城 8:2 的样本分配比例,分批次开启问卷收集开关,一旦某区域样本达标即停止接收,确保空间分布符合预设。

为提升受访者参与意愿并降低“随意填答”的风险,本研究实施了以下激励与动员策略:线下调研过程中,小组成员为完整填写问卷的受访者提供印有环保标志的便携手提袋等小纪念品;线上参与者可获得随机金额的红包奖励。针对公共空间调研可能涉及的社交焦虑或隐私顾虑,本研究采取了严密的合规措施:在问卷首语中明确声明不采集受访者姓名、手机号及具体家庭住址,确保数据流向仅限于学术分析。调研员主动出示学生证件耐心解答受访者对调研目的的疑问,确保在受访者处于放松、知情的前提下收集数据。最终收集数据共计 585 条,经过清洗剔除无效数据后,有效样本量为 537 条。

2. 信度检验

正式调查阶段本研究同样采用 Cronbach's α 系数方法测量量表信度,以评估量表的内部一致性。信度测量结果如下表所示:

表 9 查 Cronbach's α 系数表

维度	Cronbach's α 系数	项数	层面
设施配置	0.884	4	良好
环境感知	0.819	5	良好
邻里互动	0.824	2	良好
社区获得感	0.836	2	良好
认知满意度	0.809	2	良好
情感满意度	0.805	2	良好
治理认可度	0.798	2	可接受
整体信度	0.883	19	良好



由上表可知,各变量维度的 Cronbach's α 系数均大于 0.7,说明各变量维度的内部一致性较好;总体量表的 Cronbach's α 系数为 **0.883**,说明量表的总体一致性良好。因此,可以进行下一步的效度检验。

3. 效度检验

正式调查阶段本研究同样通过 KMO 系数和 Bartlett 球形检验评估数据是否适合进行因子分析。效度测量结果如下表所示:

表 10 KMO 系数和 Bartlett 球形检验结果

KMO 取样适切性量数		0.905
巴特利特球形度检验	近似卡方	6628.380
	自由度	171
	显著性	<0.001

结果显示,KMO 系数为 **0.905**,Bartlett 球形检验的近似卡方值为 6628.380 (自由度为 171,显著性<0.001),**表明数据适合进行因子分析。**

(1) 探索性因子分析 (EFA)

在完成信度检验的基础上,本研究进一步通过探索性因子分析 (EFA) 对量表的结构效度进行系统评估,以确保各构念的测量具备充分的效度依据。分析采用主轴因子分解法 (Principal Axis Factoring, PAF),斜交旋转 (Promax),固定提取 4 个因子,以检验量表整体因子结构是否与理论构念框架相符。

固定提取 4 个因子后,各题项的公因子方差提取量介于 0.627 至 0.733 之间,均超过 0.50 的最低标准,说明每道题项的变异均被因子结构充分解释。4 个因子的累计方差解释率为 67.749%,具体结果如表 11 所示。

表 11 总方差解释 (提取 4 个因子)

因子	初始特征值	方差%	累积%	提取后特征值	提取方差%	累积%
1	6.198	32.620	32.620	5.878	30.936	30.936
2	3.075	16.185	48.805	2.760	14.526	45.463
3	2.678	14.093	62.899	2.353	12.384	57.846



续表 11 总方差解释（提取 4 个因子）

因子	初始特征值	方差%	累积%	提取后特征值	提取方差%	累积%
4	2.214	11.653	74.552	1.881	9.902	67.749
5	0.427	2.249	76.801	—	—	—

注：第 5 个及以后因子的初始特征值均小于 0.50，远低于 1.0 的传统保留标准，固定提取 4 个因子符合本研究理论框架。

斜交旋转后的模式矩阵结果如表 12 所示。各题项均在其预设的理论构念对应因子上呈现较高的主载荷，且无显著交叉载荷，因子结构与理论框架高度吻合。

表 12 旋转后模式矩阵（斜交旋转，Promax 法）

题项	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
空间体验（SPACE_EXP，Q10 - Q18）				
Q10 休憩座椅设施充足布局合理	.014	.840	-.037	.009
Q11 夜间照明充足保障安全使用	.023	.813	-.024	-.028
Q12 无障碍设施完备	.034	.787	.018	-.007
Q13 设施维护良好	-.032	.796	.031	.009
Q14 绿化修剪整齐环境卫生良好	-.039	.817	.015	.022
Q15 植物丰富景观层次感强具有美感	.008	.024	.839	-.009
Q16 植物种类配置安全	-.034	-.037	.835	.067
Q17 出入口布局合理动线清晰	.031	-.005	.834	-.007
Q18 不同活动互不干扰	-.005	.020	.823	-.051
邻里互动（NEIGHBOR，Q21 - Q22）				
Q21 曾与邻居进行聊天打招呼或活动	.843	.015	-.005	-.059
Q22 结识新朋友或扩大社区交往圈	.841	-.008	-.071	.020

续表 12 旋转后模式矩阵（斜交旋转，Promax 法）

题项	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
社区获得感（COM_GAIN, Q23 - Q24）				
Q23 促进对社区邻里的信任感	.828	-.012	.007	.032
Q24 增强社区归属感或参与意愿	.867	-.010	.016	-.046
治理满意度（GOV_SAT, Q25 - Q30）				
Q25 所在社区口袋公园建设水平较高	.819	.007	.027	.010
Q26 公共空间品质明显提升	.789	.008	.030	.053
Q27 缓解身心压力生活幸福感提升	.029	-.008	.005	.812
Q28 感受到城市公共服务的公平与关怀	.006	.005	.021	.797
Q29 口袋公园是政府切实为民办实事体现	-.029	-.022	-.005	.806
Q30 对日常维护与管理效率感到满意	.000	.030	-.024	.819

注：主载荷加粗标注（ ≥ 0.70 ）；灰色数字为低于 .40 的交叉载荷。提取方法：主轴因子分解法；旋转方法：凯撒正态化最优斜交法（Promax），旋转在 5 次迭代后收敛。

邻里互动（Q21、Q22）与社区获得感（Q23、Q24）在统计上均载入因子 1，反映出两个构念在数据层面具有高度的共变关系。这与 S-O-R 理论框架的预设一致：邻里互动作为有机体内部传导的前置环节，在功能上与社区获得感高度关联。鉴于二者在理论上处于因果链的相邻位置而非测量同一构念，本研究保留原有理论构念划分，并在后续 AVE/CR 检验中对区分效度进行定量论证。

因子相关性矩阵

斜交旋转的优点在于允许因子间存在相关，输出的因子相关矩阵可直接反映各潜在构念之间的关联程度，如表 13 所示。



表 13 因子相关性矩阵

因子	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
因子 1	1.000	.274	.217	.279
因子 2	.274	1.000	.228	.274
因子 3	.217	.228	1.000	.290
因子 4	.279	.274	.290	1.000

四个因子之间的相关系数介于 0.217 至 0.290 之间,均处于中低水平,说明各因子既存在一定程度的关联(符合 S-O-R 框架中各环节相互影响的预设),又保持相互独立,支持斜交旋转假设的合理性,亦为后续区分效度的检验提供了初步支持。

(2) 收敛效度与区分效度检验 (AVE/CR)

为了进一步验证量表的收敛效度和组合信度,本研究计算了各维度的平均提取方差 (AVE) 和组合信度 (CR)。计算所用标准化因子载荷 (λ) 取自 EFA 旋转后模式矩阵中各题项在其理论归属因子上的主载荷值。

表 14 正式调查平均提取方差与组合信度分析表

维度	组合信度 (CR)	平均提取方差 (AVE)
空间体验	0.949	0.673
邻里互动	0.830	0.709
社区获得感	0.836	0.719
治理满意度	0.918	0.651

注: $AVE \geq 0.50$ 、 $CR \geq 0.70$ 为通过阈值 (Fornell & Larcker, 1981)。

如表 14 所示,四个构念的 AVE 值介于 0.651 至 0.719 之间, CR 值介于 0.830 至 0.949 之间,各构念收敛效度良好。

区分效度检验 (AVE 平方根法)

采用 Fornell-Larcker 准则检验区分效度,即每个构念的 AVE 平方根应大于其与其他构念的相关系数。从表 15 可见,对角线上的 $\sqrt{AVE}$ 均大于对应的相关



系数，表明四个构念之间具有良好的区分效度，说明量表既能捕捉到构念间的紧密联系，又能有效区分它们，测量质量理想。

表 15 区分效度矩阵（对角线为 $\sqrt{AVE}$ ，下三角为 Pearson 相关系数）

构念	空间体验	邻里互动	社区获得感	治理满意度
空间体验	[.821]			
邻里互动	.242**	[.842]		
社区获得感	.273**	.812**	[.848]	
治理满意度	.388**	.499**	.522**	[.807]

注：方括号内数值为各构念 AVE 的平方根（ $\sqrt{AVE}$ ），下三角为 Pearson 相关系数；** $p < 0.01$ 。

综上，本问卷各量表的信度和效度均达到测量学标准，可用于后续的分析与检验。

第五章 调查结果与分析

一、描述性统计分析

（一）样本特征描述

1. 人口学特征

（1）性别分布几乎均衡。这表明调查覆盖了较为代表性的男女比例，避免了性别偏差，反映口袋公园作为公共空间对不同性别的吸引力相似；年龄以 18-29 岁（27.14%）和 30-39 岁（22.86%）为主，合计近 50%，显示年轻和中年群体是主要使用者，老年群体（50 岁以上）占比 22.3%，青少年和儿童较少（9.67%）。

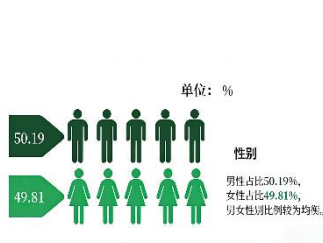


图 5 居民性别构成图

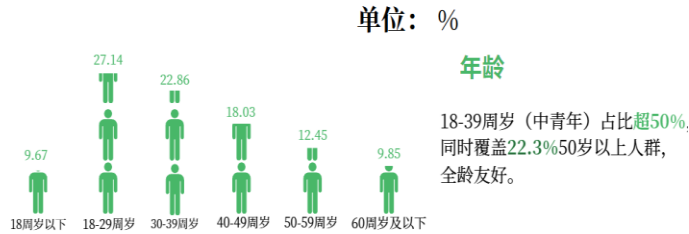


图 6 居民年龄分布图

(2) 受教育程度：本科教育水平占比最高(32.16%)，高中/中专和大专次之，合计超过 75%。低教育群体（初中及以下）仅 13.57%。这反映样本偏向中等及以上教育水平，因调查渠道（线上）更易触达受教育较高者。

单位：%



图 7 居民受教育程度分布

(3) 行政区分布：江汉区（15.43%）和江岸区（13.75%）占比最高，中心城区覆盖率高（江岸、江汉、硚口、汉阳合 54.83%），外围区如江夏区较低（5.58%），符合武汉市口袋公园的空间分布特征。

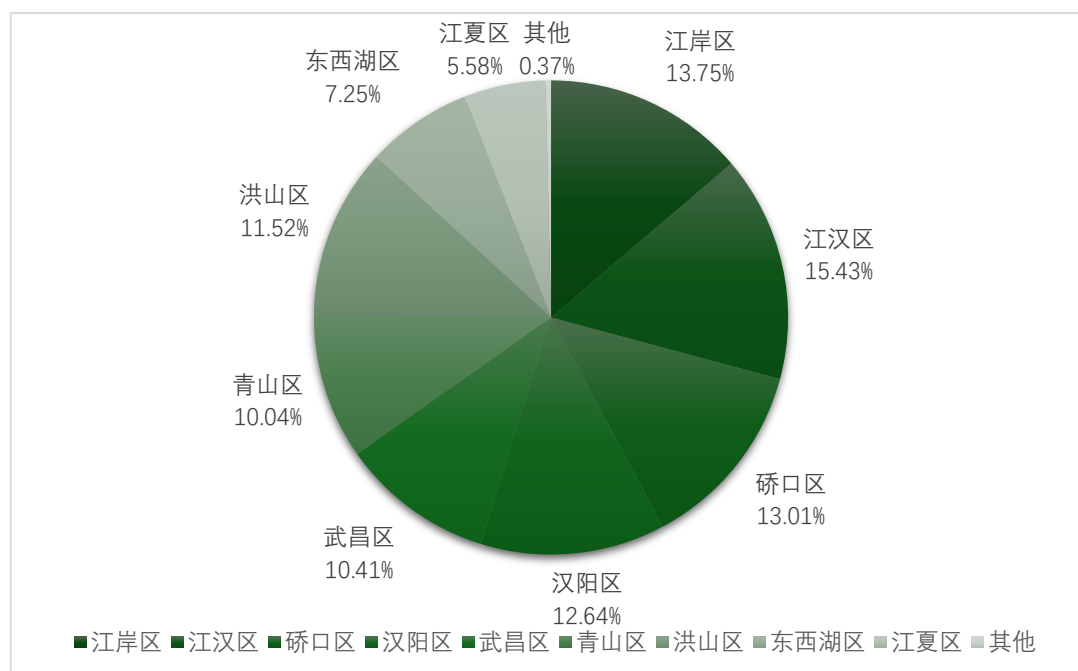


图 8 居住行政区分布

(二) 口袋公园使用行为特征分析

1. 居民居住时间与住房距离口袋公园步行距离：长期居民（5 年以上）占比近 60%，5-10 年最多（36.06%），对公园的熟悉度和依赖性更高，可能贡献更多反馈；短期居民较少，暗示新迁入者使用率有提升空间 。



图 9 居住时间统计

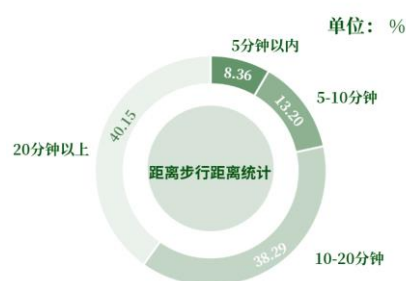


图 10 居住距离口袋公园步行距离

2. 口袋公园使用频率：高频使用（几乎每天+每周 3-5 次）占比 58.18%，证明口袋公园已深度嵌入居民日常生活。但几乎不使用者近 8%，需要进一步分析原因。

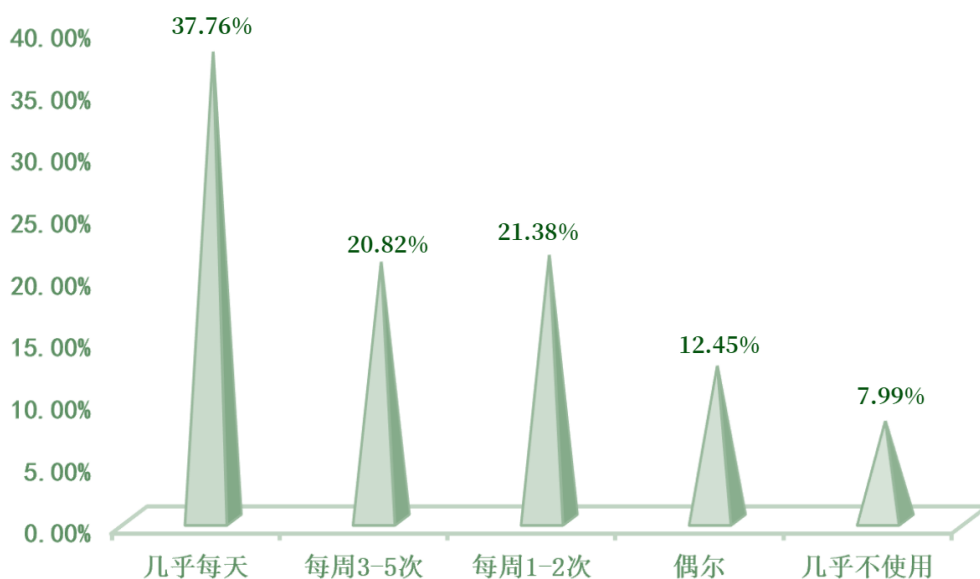


图 11 居民口袋公园使用频率条形图

3. 使用口袋公园活动类型：老年休憩（78.25%）、社交聊天（76.77%）和通勤经过（65.06%）占比最高，强调了公园的社会和便捷功能。儿童和健身活动中等，遛狗最低。进一步说明口袋公园不仅是物理活动场所，更是社交激活和心理调节的载体。

单位： %

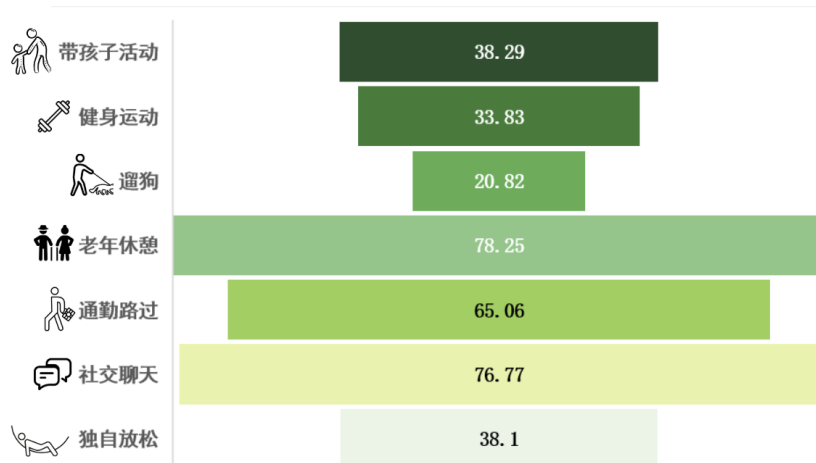


图 12 活动类型金字塔图（多选题）

4. 对口袋公园的意见与建议

调查显示，居民对于口袋公园的意见主要集中在口袋公园“功能覆盖”欠缺，“照明”与“安全”构成的夜间治理盲区，缺乏长期维护机制，公共空间使用冲突。



图 13 受访者期待建议词云图

二、相关分析

（一）分析目的

在完成信效度检验与相关分析后，为检验空间体验对治理满意度的作用路径，本研究引入邻里互动与社区获得感作为中介变量，构建链式中介模型，对空间体验影响治理满意度的直接效应与间接效应进行系统检验。

本研究基于刺激-有机体-反应(S-O-R)理论框架,以空间体验为自变量(X),邻里互动、社区获得感为链式中介变量(M1、M2),以治理满意度为因变量(Y),控制性别、年龄、学历三个人口学变量,采用 SPSS PROCESS v5.0 宏程序(Hayes, 2022)进行链式双中介分析(Model 6),Bootstrap 抽样次数设定为 5000 次,置信水平为 95%,有效样本量 $N = 537$ 。

(二) 分析过程

1. Pearson 相关分析

在进行中介分析之前,对各核心变量进行 Pearson 积差相关分析,以初步考察变量间的关联方向与强度,结果如表 16 所示。

表 16 主要变量 Pearson 相关矩阵

变量	空间体验	邻里互动	社区获得感	治理满意度	性别	年龄	受教育程度
空间体验	1	.242**	.273**	.388**	.020	-.063	-.047
邻里互动	.242**	1	.812**	.499**	-.061	.008	-.025
社区获得感	.273**	.812**	1	.522**	-.019	-.023	.008
治理满意度	.388**	.499**	.522**	1	.001	-.028	.011
性别	.020	-.061	-.019	.001	1	-.021	.052
年龄	-.063	.008	-.023	-.028	-.021	1	.115**
受教育程度	-.047	-.025	.008	.011	.052	.115**	1

注: ** $p < .01$

首先,核心潜变量之间呈现出显著的正向相关关系。空间体验与邻里互动($r = 0.242$, $p < 0.001$)、社区获得感($r = 0.273$, $p < 0.001$)及治理满意度($r = 0.388$, $p < 0.001$)均呈显著正相关。值得注意的是,邻里互动与社区获得感之间表现出高度的正向相关性($r = 0.812$, $p < 0.001$),同时两者与治理满意度也存在中等程度以上的正向关联(r 分别为 0.499 与 0.522, $p < 0.001$)。



上述结果初步验证了本研究提出的“空间体验 → 邻里互动 → 社区获得感 → 治理满意度”的理论链式逻辑，为后续中介分析奠定了稳固的数据基础。

其次，控制变量与核心变量之间的关联性特征。统计结果表明，性别、年龄等人口学特征与所有核心研究变量的相关系数均未达到显著水平 ($p > 0.05$)，暗示个体基本特征对公园体验评价与治理认同的直接影响相对有限。鉴于各控制变量与核心构念之间的直接相关性不显著，表明研究模型具有较好的鲁棒性，但为了更严谨地识别因果路径，后续回归分析仍将性别、年龄与学历作为协变量予以纳入，以排除潜在的混杂影响。

2. 链式双中介效应分析 (PROCESS Model 6)

为检验邻里互动 (M1) 与社区获得感 (M2) 在空间体验 (X) 与治理满意度 (Y) 之间的链式中介效应，采用 PROCESS Model 6 进行分析，控制性别、年龄、学历，Bootstrap 抽样 5000 次，95%置信区间。

(1) 模型整体拟合

三个回归方程的模型拟合结果如表 17 所示，三个模型均达到显著性水平 ($p < 0.001$)，具有统计意义。

表 17 三个回归方程模型摘要

方程 (因变量)	R	R ²	MSE	F	df	p
方程 1: 邻里互动	.252	.064	1.542	9.043	4, 532	<.001
方程 2: 社区获得感	.818	.669	.526	214.204	5, 531	<.001
方程 3: 治理满意度	.594	.353	.615	48.115	6, 530	<.001

方程 2 (因变量为社区获得感) 的 $R^2 = 0.669$ ，解释力较强，主要源于邻里互动对社区获得感的强预测作用 (见下文系数表)；方程 3 (因变量为治理满意度) 的 $R^2 = 0.353$ ，表明模型对治理满意度的整体变异解释率约为 35.3%。

(2) 各路径回归系数

方程 1: 以邻里互动为因变量



结果如表 18 所示, 空间体验对邻里互动具有显著正向预测作用, 说明公园空间体验质量越高, 居民在公园中发生邻里互动的可能性越大。控制变量(性别、年龄、学历)对邻里互动的影响均不显著。

表 18 方程 1 回归系数(因变量: 邻里互动)

变量	B	SE	t	p	LLCI	ULCI
常数项	2.5451	.3165	8.041	<.001	1.923	3.167
空间体验	.3347	.0576	5.807	<.001	.222	.448
性别	-.1661	.1074	-1.547	.122	-.377	.045
年龄	.0203	.0368	.553	.581	-.052	.093
学历	-.0135	.0449	-.301	.764	-.102	.075

方程 2: 以社区获得感为因变量

结果如表 19 所示, 邻里互动对社区获得感具有极强的正向预测作用, 这一高度显著的系数说明邻里互动是形成社区归属感与信任感的核心机制。控制邻里互动后, 空间体验对社区获得感仍有显著的独立预测效应, 说明空间体验对社区获得感存在邻里互动之外的直接影响。

表 19 方程 2 回归系数(因变量: 社区获得感)

变量	B	SE	t	p	LLCI	ULCI
常数项	.1819	.1958	.929	.353	-.203	.567
空间体验	.1071	.0347	3.086	.002	.039	.175
邻里互动	.7803	.0253	30.817	<.001	.731	.830
性别	.0647	.0629	1.030	.303	-.059	.188
年龄	-.0233	.0215	-1.085	.278	-.066	.019
学历	.0345	.0262	1.318	.188	-.017	.086

方程 3: 以治理满意度为因变量

结果如表 20 所示, 在同时控制两个中介变量后, 空间体验对治理满意度仍有显著正向直接效应; 邻里互动与社区获得感亦对治理满意度具有显著正向影响。三个控制变量影响均不显著。



表 20 方程 3 回归系数（因变量：治理满意度）

变量	B	SE	t	p	LLCI	ULCI
常数项	1.1204	.2118	5.290	<.001	.704	1.536
空间体验	.2706	.0379	7.148	<.001	.196	.345
邻里互动	.1581	.0457	3.460	.001	.068	.248
社区获得感	.2174	.0469	4.635	<.001	.125	.310
性别	.0231	.0680	.339	.735	-.111	.157
年龄	-.0062	.0233	-.266	.791	-.052	.040
学历	.0212	.0284	.747	.455	-.035	.077

（3）总效应、直接效应与间接效应

基于 Bootstrap 5000 次抽样的效应分解结果如表 21 所示。

表 21 总效应、直接效应与间接效应汇总

效应类型	Effect	SE	t/BootSE	p	BootLLCI	BootULCI
总效应 (X→Y)	.4036	.0416	9.705	<.001	.322	.485
直接效应 (X→Y, c ‘路径)	.2706	.0379	7.148	<.001	.196	.345
间接效应合计 (TOTAL)	.1330	—	.0234	—	.088	.180
Ind1: X→M1→Y	.0529	—	.0190	—	.017	.092
Ind2: X→M2→Y	.0233	—	.0096	—	.007	.044
Ind3: X→M1→M2→Y (链式)	.0568	—	.0162	—	.028	.091

注：间接效应置信区间均为 Bootstrap 百分位置信区间；LLCI/ULCI 均不含 0 表示效应显著。

空间体验对治理满意度的**总效应**为 0.404（95% CI [0.322, 0.485]， $p < 0.001$ ），**直接效应**为 0.271（95% CI [0.196, 0.345]， $p < 0.001$ ），**间接效应**合计为 0.133（95% CI [0.088, 0.180]）。三条间接路径的 Bootstrap 置信区间均不含 0，均达到显著水平：



Ind1 (X→M1→Y): 空间体验经由邻里互动影响治理满意度, 间接效应为 0.053 (95% CI [0.017, 0.092]), H1 路径得到支持。

Ind2 (X→M2→Y): 空间体验经由社区获得感影响治理满意度, 间接效应为 0.023 (95% CI [0.007, 0.044]), 效应显著。此外, 方程 2 中邻里互动对社区获得感的路径系数显著 ($B = 0.780, p < 0.001$), H2 得到支持。

Ind3 (X→M1→M2→Y, 链式路径): 空间体验经邻里互动再经社区获得感影响治理满意度, 链式间接效应为 0.057 (95% CI [0.028, 0.091]), H1 - H3 构成的完整链式中介路径得到支持。

由于直接效应显著 ($p < 0.001$), 三条间接路径亦显著, 可判断邻里互动与社区获得感在空间体验影响治理满意度的过程中起**部分中介**作用。即口袋公园的良好空间体验不仅通过激发社会交往与社区认同间接提升居民对城市治理的满意度, 同时也对治理满意度具有独立的直接影响。三条间接效应合计 0.133, 占总效应的 32.9%, 说明中介机制解释了空间体验影响治理满意度约三分之一的效应量。

3. 共线性诊断

为排除回归模型中变量间多重共线性对系数估计的干扰, 对方程 3 (以治理满意度为因变量的最终模型) 进行共线性诊断, 结果如表 22 所示。

表 22 共线性诊断结果 (因变量: 治理满意度)

变量	B (未标化)	SE	Beta (标化)	t	p	容差	VIF
(常数项)	1.120	.212	—	5.290	<.001	—	—
邻里互动	.158	.046	.209	3.460	<.001	.336	2.978
社区获得感	.217	.047	.281	4.634	<.001	.331	3.017
学历	.021	.028	.026	.747	.455	.979	1.022
年龄	-.006	.023	-.009	-.266	.791	.980	1.020
性别	.023	.068	.012	.339	.735	.990	1.010
空间体验	.271	.038	.261	7.148	<.001	.918	1.089

共线性诊断结果显示, 所有自变量的方差膨胀因子 (VIF) 均低于严格标准 5, 最大值为社区获得感 (VIF=3.017), 邻里互动 VIF=2.978, 其余变量 VIF 均接



近 1。容忍度最低值为 0.331，均大于 0.1 的临界标准。综合判断，本研究回归模型不存在明显的多重共线性问题，系数估计结果可靠。

三、K-means 聚类分析

为了更好地了解武汉市民对口袋公园的使用体验与态度特征，我们采用 K-means 聚类分析方法，将受访者按空间感知、邻里互动及社区获得感等多维度态度数据进行群体细分。在完成聚类分类后，进一步结合使用频率、步行距离、主要活动类型及人口统计变量等进行交叉描述性分析，对三类典型群体的行为偏好与特征有了更深入的认识。这有助于我们在公园优化设计与管理时精准锁定不同人群的痛点与需求，从而实现针对性改进，推动口袋公园更好地满足居民就近游憩与社区交往的实际需要，最终提升公共空间的使用效率、居民满意度以及基层治理效能。

（一）模型建立与求解

我们选取空间体验、邻里互动与社区获得感相关题项（Q10-18, Q20-30）作为聚类变量，并对变量导入 SPSS 进行标准化处理（Z-score），分别尝试 K=3、4 采用 K-means 聚类方法对样本进行分类，得到类平方和和类间平方和。

表 23 聚类因子模型结果

聚类数	类平方和	类间平方和
3	3179.446	7540.554
4	2518.148	6955.804

由类间平方和最大，类内平方和最小，聚类效果是最好的可知，当聚类数为 3 时，类平方和为 3179.446，类间平方和为 7540.554；当聚类数增加至 4 时，类平方和下降至 2518.148，说明群体内部差异有所减小，但类间平方和同时下降至 6955.804，表明不同群体之间的区分度有所降低。综合考虑群体差异度与结果可解释性，最终把武汉居民人群分为 3 类是最合理的。

（二）聚类结果

当聚类数是 3 时，得到的各聚类结果如表 24 所示。且根据梯度对应原则和数据的含义，将上表中的数据转化为对应的文字内容，如下表所示：



表 24 聚类结果

变量名称	聚类中心		
	1 (n=240)	2 (n=133)	3 (n=164)
空间体验	Q10	0.46731	-0.44944
	Q11	0.46470	-0.44073
	Q12	0.49617	-0.48409
	Q13	0.47917	-0.55894
	Q14	0.50357	-0.57062
	Q15	0.53487	-0.72119
	Q16	0.49091	-0.68586
	Q17	0.54538	-0.75304
	Q18	0.50329	-0.68809
邻里互动	Q20	0.51899	-0.64516
	Q21	0.48554	0.41476
	Q22	0.50802	0.45702
	Q23	0.54217	0.35324
	Q24	0.53496	0.42215
	Q25	0.53898	0.34013
社区获得感	Q26	0.55297	0.29568
	Q27	0.43352	-0.37009
	Q28	0.44464	-0.39825
	Q29	0.38698	-0.41331
	Q30	0.41480	-0.35021
	有效样本数	240	133
	占比	44.7%	24.8%
			164
			30.5%



表 25 最终聚类结果

	变量描述（简略）	聚类 1	聚类 2	聚类 3
空间体验	Q10: 休憩座椅等设施充足合理	同意	不同意	不同意
	Q11: 夜间照明充足安全	同意	不同意	不同意
	Q12: 无障碍设施完备	同意	非常不同意	不同意
	Q13: 设施维护良好	同意	非常不同意	不同意
	Q14: 绿化修剪整齐卫生	非常同意	非常不同意	不同意
	Q15: 植物丰富景观美感强	非常同意	非常不同意	一般
	Q16: 植物配置安全	同意	非常不同意	一般
	Q17: 出入口布局合理	非常同意	非常不同意	一般
	Q18: 活动互不干扰	非常同意	非常不同意	一般
邻里互动	Q20: 愿意停留并交流	非常同意	非常不同意	不同意
	Q21: 曾与邻居聊天活动	同意	同意	非常不同意
	Q22: 结识新朋友扩大圈	非常同意	同意	非常不同意
	Q23: 促进邻里信任	非常同意	同意	非常不同意
	Q24: 增强社区归属感	非常同意	同意	非常不同意
社区获得感	Q25: 建设水平较高	非常同意	同意	非常不同意
	Q26: 公共空间品质提升	非常同意	同意	非常不同意
	Q27: 缓解压力幸福感提升	同意	不同意	不同意
	Q28: 感受到公平关怀	同意	不同意	不同意
	Q29: 政府为民办实事体现	同意	不同意	不同意
	Q30: 维护管理效率满意	同意	不同意	不同意

为直观展示 K-means 聚类分析的结果,本研究选取前两个关键指标作为坐标轴,绘制了样本分布散点图。通过可视化方式呈现 537 个样本在三维聚类空间中的分布特征,帮助理解不同类别之间的差异和联系。X 轴(横向):变量 1 Zscore 值 - “公园内休憩座椅、健身器材及遮阴设施数量充足且布局合理” Y 轴(纵向):变量 2 Zscore 值 - “公园夜间照明充足,能够保障安全使用”。



两个变量均为基础设施评价的核心指标，能够有效区分不同群体的满意度水平。Zscore 值为标准化后的数值，0 表示平均水平，正值表示高于平均，负值表示低于平均。

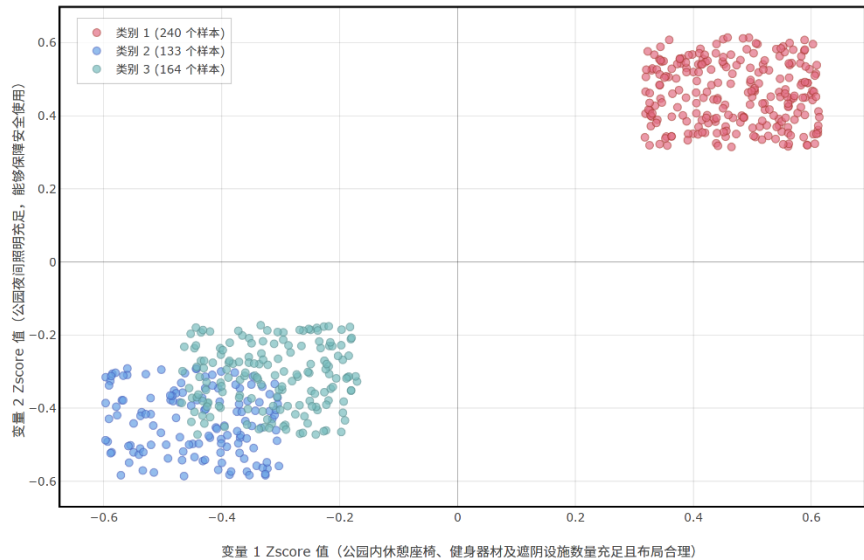


图 14 各类别样本分布散点图

（三）聚类结果结合问卷其他问题的描述性分析

为了探究这三类人群在使用口袋公园频率等其他偏好上有没有显著差异，我们将聚类结果与使用口袋公园的频率、距离口袋公园的步行距离、是否健身运动等问题进行了交叉分析，结果显示，与其他问题的卡方检验不显著。

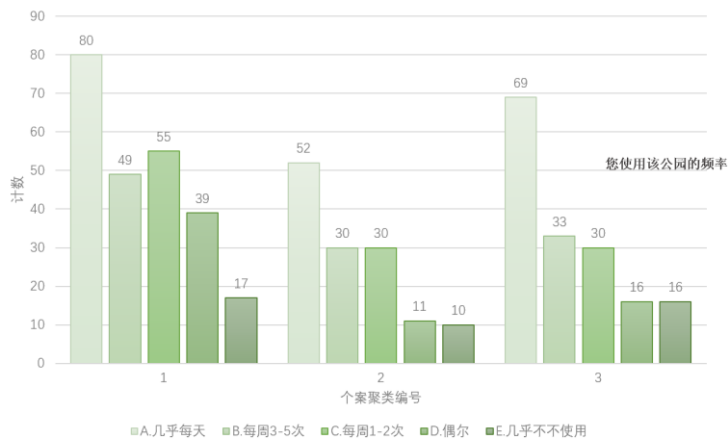


图 15 不同聚类群体的使用公园频率分布

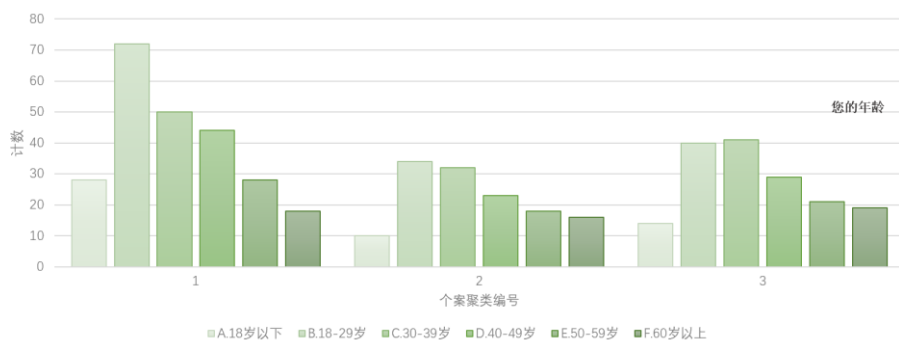


图 16 不同聚类群体的人口年龄分布



图 17 不同聚类群体的居住区分布

但是尽管在 3 聚类与步行距离、年龄的卡方检验未显示显著差异($p > 0.05$), 但从图 14 分布趋势看, 聚类 1 表现出更高的使用频率, 而聚类 3 则偏向低频。聚类 1 以 18-39 岁年轻群体为主 (占比显著高于其他组), 聚类 3 年龄分布更均匀, 中老年占比相对较高。具体分布如图所示。该趋势提示年轻群体对口袋公园的社交与美观功能更认可, 而中老年群体可能对设施便利性更敏感, 建议针对年龄分层优化设计。

其中行政区分布趋势 (图 17) 表明, 聚类 1 主要分布在传统中心城区 (江岸、江汉、硚口、汉阳), 这些区域口袋公园密度与维护水平较高; 低满意与挑剔群体则在洪山、青山、东西湖等新兴区占比更高, 反映出区域建设不均衡可能是影响满意度的关键因素。建议优先在新兴区加大投入, 提升可达性与设施品质, 以缩小区域满意度差距。

（四）聚类人群命名与解析

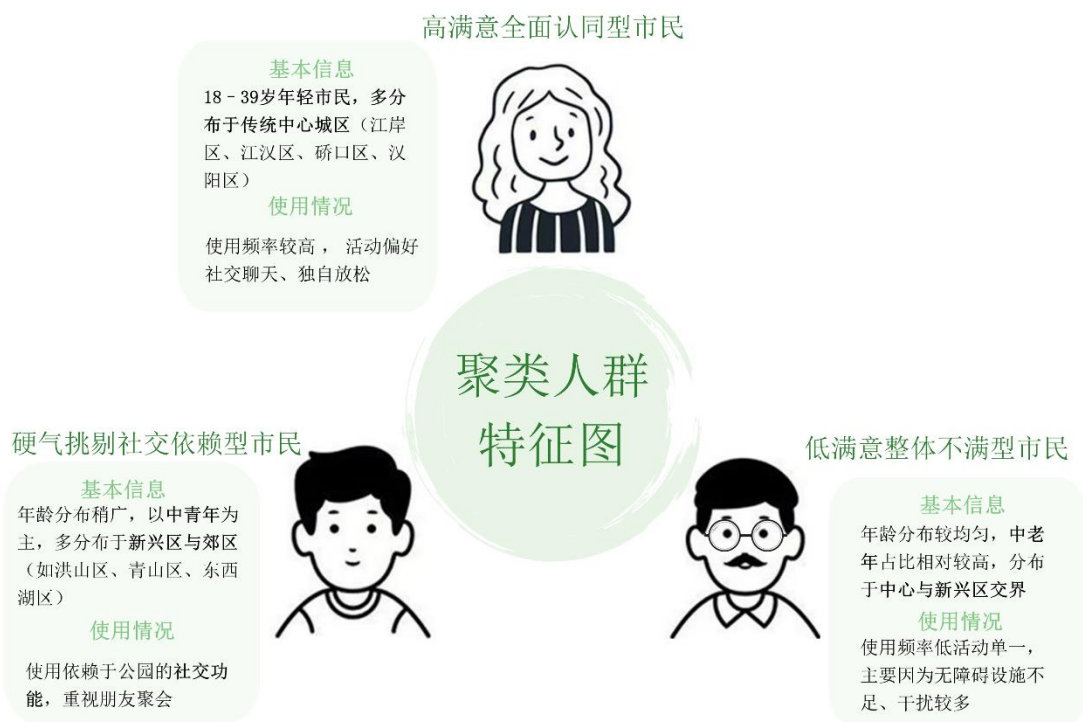


图 18 聚类人群特征图

根据聚类结果和三类群体在上述分析中存在的差异，我们将三类人群分别命名为：

1. 聚类 1：高满意全面认同型市民

这类群体主要以 18-39 岁年轻市民为主，集中分布于传统中心城区（如江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区）。他们对设施布局、环境品质、社交活跃度及治理满意度均表现出高度认可，使用频率较高，更倾向于社交聊天、独自放松等活动。该群体对口袋公园的多重价值（如美观、便利、社区归属）评价最高，是公园的核心使用者和正面传播者。

2. 聚类 2：硬件挑剔社交依赖型市民

这类群体年龄分布稍广，以中青年为主，较多分布于新兴区和郊区（如洪山区、青山区、东西湖区）。他们对硬件设施（如照明、无障碍、维护、绿化、出入口）明显不满，但邻里互动维度相对积极，实际聊天、结识朋友、信任与归属感评价中性偏好。该群体更依赖公园的社交功能，建议通过提升物理设施品质（如增加智能照明、定期维护）来转化其满意度。

3. 聚类 3：低满意整体不满型市民

这类群体年龄分布较均匀，中老年占比相对较高，分布于中心与新兴区交界。该群体对公园整体体验、社交功能及治理感知全面低评价，尤其在信任、归属感、幸福提升和公平关怀等方面强烈负面，使用频率低、活动单一。该群体是潜在流失人群，需针对性修复痛点（如优化活动不干扰设计、加强无障碍设施），以改善其实际使用意愿和社区认同。

通过以上命名与解析，三类群体特征清晰呈现，为后续公园优化设计、管理策略及基层治理提供了精准的用户洞察与针对性方向。

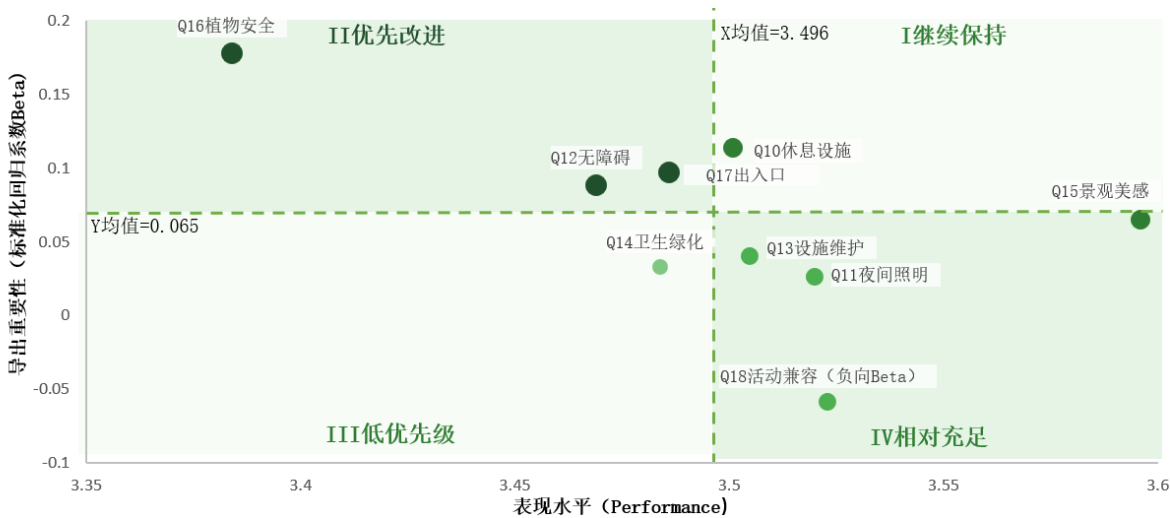
四、D-IPA 分析

（一）分析方法

为进一步识别武汉市口袋公园空间要素的优先改进方向，本研究采用 D-IPA 分析法对居民感知的空间属性进行诊断。由于本研究问卷主要聚焦于居民的实际体验感知，未单独设置“重要性”测量题项，因此采用导出重要性方法，以各空间属性对治理满意度的统计贡献替代直接重要性评价。

具体而言，以 Q10—Q18 共 9 项口袋公园空间体验指标为分析对象，以治理满意度合成变量为结果变量，通过多元线性回归估计各空间属性对治理满意度的相对独立贡献，并以标准化回归系数 β 作为“导出重要性”指标。分别以各题项重要性均值和表现均值为分割线构建四象限 IPA 矩阵。模型结果显示，回归方程整体显著，说明各空间要素对治理满意度具有一定解释力，可据此开展 IPA 分析。

图 19 口袋公园空间体验要素的 IPA 分析结果 (N=537)



（二）IPA 分析结果

各空间要素的表现均值、标准化回归系数及象限归属如表 26 及上图所示。总体来看, 9 项空间要素在四个象限中呈现出较为明显的分化特征。其中, Q16、Q17、Q12 落入“高重要性—低表现”象限, 是当前最需优先改进的空间要素; Q10 和 Q15 位于“高重要性—高表现”象限, 属于应继续巩固的优势项目; Q14 位于“低重要性—低表现”象限, 短期内可暂不作为首轮优化重点; Q11、Q13 和 Q18 则位于“低重要性—高表现”区域, 当前表现相对较好, 但对治理满意度的边际贡献有限。

表 26 口袋公园空间体验要素的 IPA 分析结果 (N=537)

题项	指标内容	表现均值	导出重要性 (β)	象限归属
Q10	休憩座椅、健身器材及遮阴设施数量充足且布局合理	3.501	0.1133	I 继续保持
Q11	夜间照明充足, 能够保障安全使用	3.520	0.0256	IV 相对充足
Q12	坡道、扶手等无障碍设施完备	3.469	0.0881	II 优先改进
Q13	设施维护良好, 无明显破损, 日常养护较为及时	3.505	0.0401	IV 相对充足
Q14	绿化修剪整齐, 整体环境卫生状况良好	3.484	0.0329	III 低优先级
Q15	植物种类较为丰富, 景观层次感较强, 具有美感	3.596	0.0647	I 继续保持 (边界项)
Q16	植物种类配置安全 (如无尖刺、不阻碍通行)	3.384	0.1778	II 优先改进
Q17	出入口布局合理, 进出动线清晰	3.486	0.0970	II 优先改进
Q18	不同活动之间互不干扰	3.523	-0.0592	IV 相对充足 (需谨慎解释)

注: 表现均值分割线 $\bar{M} = 3.496$; 重要性分割线 $\bar{\beta} = 0.065$ 。导出重要性为以 Q10—Q18 预测 GOV_SAT 的多元线性回归标准化系数。

综合 IPA 分析结果，植物配置安全（Q16）、出入口布局合理（Q17）和无障碍设施完备（Q12）构成当前最应优先改进的三项空间要素；休憩设施配置（Q10）和景观美感（Q15）属于应继续巩固的优势项目；绿化卫生（Q14）短期内优先级相对较低；夜间照明（Q11）和设施维护（Q13）保持稳定投入即可。结果表明，居民对口袋公园的评价并不主要取决于一般性的景观整洁，而更敏感于直接影响安全性、可达性和包容性的空间条件。

IPA 分析与前述机制模型形成互补：机制模型回答了为何这些空间要素重要，IPA 则进一步揭示了应优先改进哪些内容。二者结合表明，提升与安全、可达和包容相关的关键空间要素，是增强居民治理满意度和公共服务获得感的现实切入点。



第六章 结论与建议

一、研究结论

本研究以武汉市口袋公园为研究对象,采用“大数据挖掘+小数据实证”的混合研究方法,综合运用问卷调查、统计分析与文本数据分析,对口袋公园的空间体验、邻里互动、社区获得感与居民治理满意度之间的关系进行了系统研究。研究主要得出以下结论:

(一) 武汉市口袋公园现状

1. 口袋公园认知现状

(1) **高频日常嵌入与管养质量瓶颈。**调查结果显示,58.18%的受访者每周使用口袋公园的频率在3次以上,其中“几乎每天使用”的比例达37.76%,表明口袋公园已深度嵌入居民日常生活,成为城市微观层面的核心游憩空间。然而,网络语义分析与实地调研共同识别出上千个管养问题,主要集中在设施维护不及时、夜间照明盲区等维度。这说明虽然物理供给已达标,但技术认知到高质量服务转化的过程中,长效管养水平的滞后已成为制约使用体验升华的关键鸿沟。

(2) **高素质样本主体并未催生统一的高满意度。**调查中高学历群体占受访者主体,大专及以上学历占比达53.35%,本科生(32.16%)为核心群体。尽管该群体具备较高的理性认知水平,但在实证中并未体现出对治理成效的无差别认可。聚类分析发现,低满意度群体在洪山区、东西湖区等新兴区占比更高,反映出该群体对空间品质与管护水平具有更强的敏感度与挑剔性,其实际满意度受区域建设不均衡的客观限制。

2. 口袋公园使用意愿现状

从描述性统计分析来看,超半数受访者对口袋公园建设持肯定态度;从链式中介回归分析(PROCESS Model 6)的结果来看,性别、年龄、学历等人口学控制变量对治理满意度的直接影响均未达到显著水平,表明口袋公园的治理效能具有高度普适性。**总体来看,居民对治理的认同主要由内在感知因素驱动。**空间体验对治理满意度具有显著的正向直接影响,路径系数为0.271($p<0.001$),贡献了总效应的67.1%,说明物理环境的直观改善是满意度的首要驱动力。同时,约32.9%的效应量由邻里互动与社区获得感这一链式中介路径驱动,表明治理认同的深度受社交激活与心理归属等内在机理的影响,而非取决于传统的社会身份标签。

3. 口袋公园的使用用户划分

从 K-means 聚类分析结果来看,本研究将武汉市口袋公园使用者划分为三类人群,分别是高满意全面认同型市民、硬件挑剔社交依赖型市民、低满意整体不满型市民。高满意全面认同型市民主要以 18-39 岁中青年为主,分布于传统中心城区。硬件挑剔社交依赖型市民较多分布于新兴区与郊区,虽然对物理设施表现出不满,但是高度依赖社交功能。低满意整体不满型市民里中老年占比相对较高,分布于中心与新兴区交界。他们对于空间区划争议较多,属于潜在流失人群,需针对性修复无障碍设施与分区设计等痛点。

(二) 口袋公园治理满意度影响因素

(1) 高重要性要素是影响治理满意度的关键因素。

标准化回归结果显示,植物配置安全($\beta=0.1778$)、出入口布局合理($\beta=0.0970$)及无障碍设施完备($\beta=0.0881$)具有较高导出重要性,且当前表现均低于或接近总体均值,属于“高重要性—低表现”区间。这体现,安全性、通达性与包容性要素对治理满意度具有突出的独立解释力,是决定整体评价水平的关键变量,其中植物配置安全的影响最为突出,构成首要约束因素。

(2) 基础服务与景观质量形成稳定的正向支撑。

休憩及活动设施配置($\beta=0.1133$)与植物景观美感($\beta=0.0647$)同时具备较高重要性与较高表现水平,体现其在当前阶段已形成稳定的贡献机制。其中,前者在重要性上仅次于核心短板项,后者在表现上达到最高值(3.596),共同构成居民感知中的优势维度,对维持较高治理满意度具有基础性支撑作用。

(3) 部分环境与运维要素的影响相对有限。

绿化修剪与环境卫生($\beta=0.0329$)虽表现略低于均值,但导出重要性较低,说明其对治理满意度解释力有限;夜间照明($\beta=0.0256$)与设施维护($\beta=0.0401$)表现较好但重要性偏低,表明此类基础运维要素更多发挥“底线保障”作用,而非直接驱动满意度提升的关键因素。

(4) 空间活动关系对满意度的作用存在复杂性。

不同活动互不干扰($\beta=-0.0592$)呈现负向系数,在控制其他变量后表现出一定抑制效应,反映出该要素与治理满意度之间并非简单线性关系,可能受到空间复合利用、活动活力等因素的交互影响,其作用机制具有一定复杂性,需谨慎解释。

(5) 总体上呈现“结构性优先级分化”的影响格局。



各空间要素在重要性及表现维度上形成清晰分层：以安全、通达与包容为核心的要素构成高优先级影响因素；以设施配置与景观品质为代表的要素提供稳定支撑；而环境维护及基础运维要素则处于低影响层级。该结果表明，口袋公园治理满意度的提升依赖于关键短板要素的针对性优化，而非均质化的整体改进。

二、武汉市口袋公园建设的 SWOT 分析

为进一步系统分析武汉市口袋公园建设的发展条件与面临的问题，本文引入 SWOT 分析方法，从优势(Strength)、劣势(Weakness)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)四个方面，对武汉市口袋公园的发展现状进行综合分析，以为后续提出优化策略提供依据。

(一) 优势 (Strength)

其一，建设政策支持强劲。口袋公园建设是武汉市城市更新与生态城市建设的重要内容，为其持续发展提供了政策保障。**其二，空间可达性高。**武汉已建成 700 余座口袋公园，基本实现出门即公园的空间布局。**其三，创新技术和设计的支撑。**创新理念和技术等的应用，提高了公园的生态功能与使用体验。**其四，社交空间初具规模。**公园内设施为居民停留与互动提供条件，有力促进邻里交流。

(二) 劣势 (Weakness)

其一，重建设轻管理。部分口袋公园在建成后缺乏持续、专业的维护与管理，使用缺陷逐渐显现。**其二，功能均质化明显。**空间布局与设施配置上缺乏满足不同群体的多样化需求的特色设计。**其三，区域建设水平不均衡。**中心城区口袋公园的使用频率与满意度较高，而部分新兴城区则相较仍存在差距。**其四，公共空间社会功能发挥不足。**口袋公园虽使用频繁，但在促进社区内外交流方面作用有限，向社会效益的转化仍不足。

(三) 机会 (Opportunities)

其一，城市更新与治理中心下移。武汉推进城市更新，为口袋公园由单一绿化场所向社区治理空间转型提供制度契机。**其二，“公园+”复合模式发展。**口袋公园与文旅消费等场景融合，推动生态效益向经济与社会效益转化。**其三，居民高品质绿色休闲需求升级。**市民对全龄友好等空间需求提升，为口袋公园精细化设计与高效利用提供空间。

(四) 威胁 (Threats)



其一，极端天气与气候风险上升。武汉夏季高温与暴雨频发，加速了基础设施的老化。其二，财政预算与管养资源紧张。公园维护基数庞大，若地方后期经费短缺，会导致治理认同感的大幅下跌。

基于上述对武汉市口袋公园建设的 SWOT 分析，可以进一步构建对应战略对策。通过将内外部条件进行交叉组合，形成 SO、WO、ST 和 WT 四类策略（如下表所示）。

表 27 SWOT 战略分析表

SWOT 战略分析		内部能力	
		优势-S	劣势-W
		建设政策支持强劲。 空间可达性高。 创新技术和设计的支撑。 社交空间初具规模。	重建设轻管理。 功能均质化明显。 区域建设水平存在不均衡。 公共空间社会功能发挥不足。
外部 环境	机会-O	SO 战略 (优势+机会)	WO 战略 (劣势+机会)
	城市更新与治理中心下移	依托城市更新，完善口袋公园网络并嵌入社区治理。	借助城市更新，完善长效管养机制。
	“公园+”复合模式发展	拓展“公园+”功能，提升文化与消费综合效益。	推进差异化设计，缓解功能同质化。
	居民高品质绿色休闲需求升级	强化适老化与全龄友好设计，提升空间品质。	优先补齐新城区设施短板，促进均衡发展。
	威胁-T	ST 战略 (优势+威胁)	WT 战略 (劣势+威胁)
	极端天气与气候风险上升	运用韧性与海绵城市技术，应对气候风险。	建立多元管养与社会参与机制。
	财政预算与管养资源紧张	优化设施耐久性，降低维护成本。 强化社区社交功能，提升公众参与。	完善维护与安全制度，防止质量下降。 优化功能分区，减少使用冲突。



三、基于研究结论的优化建议

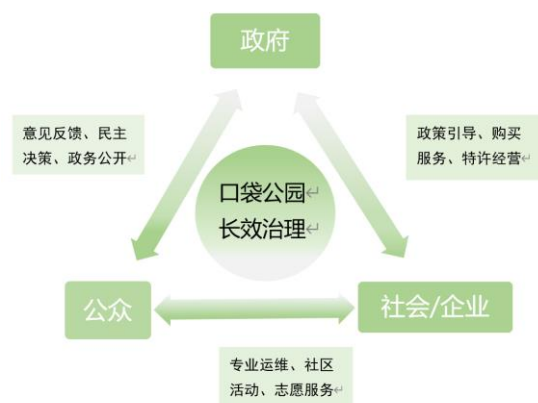


图 20 政府-社会-公众三维治理图

（一）政府部门：推动增量建设向精细化保障转型

1. 夯实物质基础，基于 IPA 短板实施差异化设施建设

政府应依据夜间照明、无障碍设施等短板制定差异化的设施配套指引。重点保障休憩座椅、防滑铺装等基础配置的覆盖与维护率，特别在老龄化程度较高的社区周边优先完善适老化设施，推动空间体验从量向质转变。

2. 推动职能转型，建立多部门联动与精细管养机制

建立多部门联动机制，推动相关部门协同发力，将口袋公园建设纳入城市更新与社区治理的整体规划，避免治理盲区。同时，推动政府职能从重建设向重精细管养转型，将绿化养护、环境卫生等纳入常态化考核，避免“重建轻管”。

3. 构建协同格局，完善长效反馈与社会参与体系

借助数字化平台或社区网格建立居民体验的动态监测渠道，定期开展满意度与需求调查，及时调整空间配置与管护策略。另外发动社会组织、企业、志愿者等社会力量参与日常运营与活动组织，最终形成“空间—社会—心理”三位一体的协同治理格局，实现治理效能最大化。

（二）社会/市场领域：推动空间供给向社交激活转型

1. 引入社会力量，以多元参与提升运营稳定性

通过社会力量的介入与其资源整合能力，推动公园运营向社会多元化投入转变，为公园应对极端气候与财政约束压力提供韧性支撑。

2. 激活社交功能，以空间设计促进邻里互动

在公园中设置促发性社交节点，如可移动座椅、围合式休憩区、小型活动广场等设计元素，增加居民停留与交谈的机会。在公园周边设置社区信息展示牌，提升空间的信息交互功能。支持居民在公园内开展广场舞、亲子活动等常态化社娱活动，引导居民持续互动，将物理空间转化为社区社会资本积累的平台。

（三）公众维度：实现由使用者向共建者的转变

1. 融入文化符号，增强居民社区获得感

在公园命名、标识系统、文化墙、景观小品中融入社区历史、地域特色或居民共创元素，强化居民对空间的认同感与归属感。让口袋公园成为承载社区记忆与情感联结的精神场所，为后续参与式治理奠定心理基础。

2. 推动参与式治理，实现从“被动接受者”到“主动共建者”的身份转变

鼓励居民参与口袋公园的日常维护、活动策划等事务，提升其对公共事务的参与感与责任感。利用居民议事会等形式，让居民从使用者转变为共建者。这一身份转变不仅深化居民对治理成效的认可，更将个体获得感转化为对社区治理的持续信任与支持。

3. 健全动态反馈，以机制保障治理认同的持续深化

借助数字化平台或社区网格，建立起居民使用体验的动态监测与反馈通道，确保居民的声音被听见、诉求被回应，不断满足其日益增长的美好生活需要，最终达成从空间满意到治理认同的进步。

四、研究局限与展望

（一）研究局限

尽管本研究通过大数据挖掘与小数据实证相结合的方法，对武汉市口袋公园的治理效能转化路径进行了系统探讨，但受限于客观条件与时间精力，仍存在以下不足：

1. **样本覆盖的广度与均衡性受限。**虽然本研究在问卷发放阶段采用了分层抽样，覆盖了武汉市多个行政区，但受限于调研人力，样本多集中于中心城区（如武昌区、江汉区等）较为成熟的口袋公园，对于远城区或新建成、尚处于运营初



期的公园覆盖不足。这可能导致研究结论在不同城市发展梯度的适用性上存在一定的偏差。

2. 数据采集的时间节点相对单一。本研究主要基于一定时间内的实证调研与网络文本抓取。然而，口袋公园作为户外开放空间，其使用体验受季节波动（如武汉严寒、酷暑天气的显著差异）影响巨大。目前的研究未能捕捉到四季更迭下居民使用行为与治理评价的动态变化过程。

3. 变量测量的颗粒度有待精细化。在实证分析中，虽然验证了“空间体验”这一潜变量的显著作用，但对于具体的物理指标（如植物多样性、夜间照明照度、设施材质等）对心理感知的微观影响机制探讨还不够深入。此外，邻里互动的测量主要基于居民的主观报告，缺乏如GPS轨迹、现场视频观测等客观行为轨迹数据的支撑。

（二） 研究展望

针对上述局限性，未来的研究可从以下方向进一步深化：

1. 引入多时段循环调研机制。未来可开展长周期的跟踪调研，对比口袋公园在不同季节、不同极端天气（如强降雨后）下的韧性表现与居民反馈，从而为构建全天候、高韧性的微空间治理体系提供数据支撑。

2. 融合多源感知数据进行精细化研究。后续研究可尝试引入生理电信号、热舒适度评价模型以及精细化的行为图迹等多元方法，更精准地剖析“空间物理指标”与“居民心理认同”之间的微观因果关联，为口袋公园的精细化设计指引提供更科学的证据。

3. 深度挖掘“数字参与”对治理评价的影响。随着智慧园林建设的推进，未来的研究可以将“数字化参与渠道”（如线上评价系统、共建平台）作为新的变量纳入中介效应模型，探讨数字治理工具如何通过增强社区互动进一步提升居民的获得感与治理认同。



参考文献

- [1] 张文英. 口袋公园——躲避城市喧嚣的绿洲[J]. 中国园林, 2007, 23(4): 47-53.
- [2] 住房和城乡建设部办公厅. 关于推动“口袋公园”建设的通知[Z]. 2022.
- [3] 吴琼, 李志刚, 吴闽. 城市口袋公园研究现状与发展趋势[J]. 地球信息科学学报, 2023, 25(12): 2439-2455.
- [4] 裴琨, 李小双. 上海市口袋公园景观适老化评价指标体系构建及策略研究[J]. 城市建筑, 2025(08): 4.
- [5] 王思燕, 张宏志. 基于熵权-TOPSIS 法的居住型口袋公园景观互动性水平评价[J]. 山东林业科技, 2025, 55(01): 50-56+49.
- [6] 宋嘉宁, 卫红, 王思元, 等. 郑州市口袋公园规划建设水平综合评价[J]. 河南农业大学学报, 2026, 60(1): 122-130.
- [7] Ma G, Pellegrini P, Han H. The vitality of pocket parks in high-density urban areas: An evaluation system from the users' perspective in Southwest China[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2025: 128596.
- [8] Tang Q, Cao J, Yin C, et al. Examining the nonlinear relationships between park attributes and satisfaction with pocket parks in Chengdu[J]. Urban Forestry & Urban Greening, 2024.
- [9] Li J, Nordin N A, Md Dali M. Does small mean unimportant? A review of pocket park values and associated factors[J]. Open House International, 2024, 50(1): 98-117.
- [10] 周聪惠, 宋鉴鑫, 杨柳一. 适应复杂建成环境的口袋公园智能化选址方法[J]. 中国园林, 2025, 41(8): 51-57.
- [11] 王晶, 罗媛媛. 基于 PSPL 调研法的口袋公园游憩空间使用评价——以常德市武陵区为例[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2024, 47(4): 63-71.
- [12] 李传成, 张东方, 叶人源, 等. 夏季室外视热声环境对时空活力的作用机制——武汉市口袋公园实证研究[J]. 南方建筑, 2025(9): 104-115.
- [13] 熊易寒. 社会资本友好型城市:“留白”与重构[J]. 人民论坛·学术前沿, 2020(4):59-64.
- [14] 社区绿色空间催生社会资本的路径与启示[J]. 风景园林, 2025, 32(4):79-88.
- [15] 王荣李佳莹袁傲冰安华征. 社区共享空间与人类福祉关系研究的概念框架[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(6):105-109.
- [16] 王锦申悦. 社区环境对居民社会交往模式的影响研究——以上海市郊区为例[J]. 地理科学进展, 2024, 43(2):290-301.

- [17] 杨君林, 星宇, 蒋佳妮. 身份获取与空间再造: 社区共同体构建的内生性逻辑[J]. 学习与实践, 2025(9): 101-113.
- [18] 杨秀勇, 张鑫. 基于获得感的公众政府信任状况及其影响因素分析——以山东省公共服务调查数据为例[J]. 重庆理工大学学报(社会科学), 2022, 36(9): pp.133-143.
- [19] 郑建君, 高妍春. 政府治理效能提升对公众获得感和社会信心的影响机制——基于全国 10320 份调查问卷的跨层次分析[J]. 经济社会体制比较, 2023(3): 104-114
- [20] 董洪杰, 谭旭运, 豆雪姣, 等. 中国人获得感的结构研究[J]. 心理学探新, 2019, 39(05): 468-473.
- [21] 王艳丽, 陈红. 城市社区居民获得感量表的编制[J]. 心理与行为研究, 2021, 19(5): 665-670. WANG Yanli, CHEN Hong. The Development of Sense of Gain Questionnaire Among Urban Community Residents[J]. Studies of Psychology and Behavior, 2021, 19(5): 665-670.
- [22] 代争光. 城市社区公共体育服务供给精细化与居民获得感提升研究[D]. 苏州大学, 2023. DOI: 10.27351/d.cnki.gszhu.2023.000314.
- [23] 姚绩伟, 杨涛, 丁秀诗. 城市社区体育公共服务公众满意度量表的研制[J]. 天津体育学院学报, 2013, 28(06): 477-482. DOI: 10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2013.06.009.
- [24] 王雅琦, 涂现峰, 邓雪宜, 谭乐, 陈盈盈, 陈贵华. 基于结构方程模型的基础设施满意度影响因素路径探析[J]. 现代管理, 2025, 15(11): 88-100. DOI: 10.12677/mm.2025.1511295
- [25] Fornell C, Larcker D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of marketing research, 1981, 18(1): 39-50.
- [26] HAYES A F. *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach* [M]. 3rd ed. New York: Guilford Press, 2022.

